

KUMPULAN FLOWCHART

BANK SAMPAH DIGITAL

DESA SINDANGHEULA

36 diagram • pengembangan • sistem • penggunaan • administrasi

Daftar Diagram • Bagian 1

PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
01. Tahapan Pengembangan Aplikasi	5
02. Peta Jalan Pengembangan	6
03. Pengujian dan Penerimaan Sistem	7
SISTEM & PENGGUNA	
04. Diagram Konteks Sistem	8
05. Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi	9
06. Alur Hak Akses Pengguna	10
07. Sitemap Aplikasi	11
OPERASIONAL UTAMA	
08. Registrasi dan Verifikasi Akun	12
09. Setoran Sampah Langsung	13
10. Pengajuan dan Penyelesaian Penjemputan	14
11. Pencairan Saldo Tunai	15
12. Penukaran Saldo dengan Sembako	16

Daftar Diagram • Bagian 2

OPERASIONAL UTAMA

13. Koreksi Transaksi Final	17
14. Perubahan Harga Sampah	18
15. Alur Notifikasi dan Peningat	19

SALDO & TRANSAKSI

16. Alur Saldo Masuk	20
17. Alur Saldo Keluar	21
18. Alur Saldo Tertahan	22
19. Siklus Saldo Warga	23
20. Pencegahan Transaksi Ganda	24
21. Pembatalan dan Pengembalian Saldo	25

STATUS

22. Status Penjemputan	26
23. Status Pencairan Tunai	27
24. Status Penukaran Sembako	28

Daftar Diagram • Bagian 3

STATUS

25. Status Transaksi Setoran	29
------------------------------	----

ADMINISTRASI & PEMELIHARAAN

26. Pembuatan Laporan dan Statistik	30
27. Audit Log	31
28. Backup dan Pemulihan Data	32
29. Penanganan Kesalahan Transaksi	33
30. Rekonsiliasi Harian	34

PROGRAM & TRANSPARANSI

31. Target Pengumpulan Sampah Desa	35
32. Bank Sampah Keliling per RT/RW	36
33. Estimasi Nilai Sebelum Setor	37

FITUR INKLUSIF

34. Pelayanan Warga Tanpa Smartphone	38
--------------------------------------	----

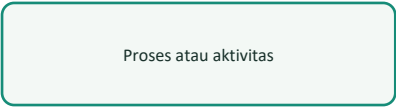
PROGRAM & TRANSPARANSI

35. Verifikasi Bukti Transaksi dengan QR	39
36. Pengaturan Kapasitas Penjemputan Harian	40

Cara Membaca Diagram



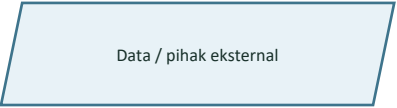
Mulai / titik awal



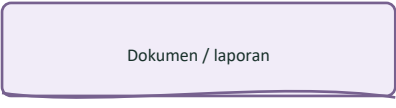
Proses atau aktivitas



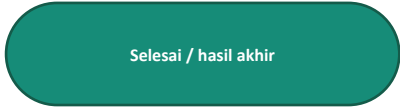
Keputusan / pertanyaan



Data / pihak eksternal



Dokumen / laporan



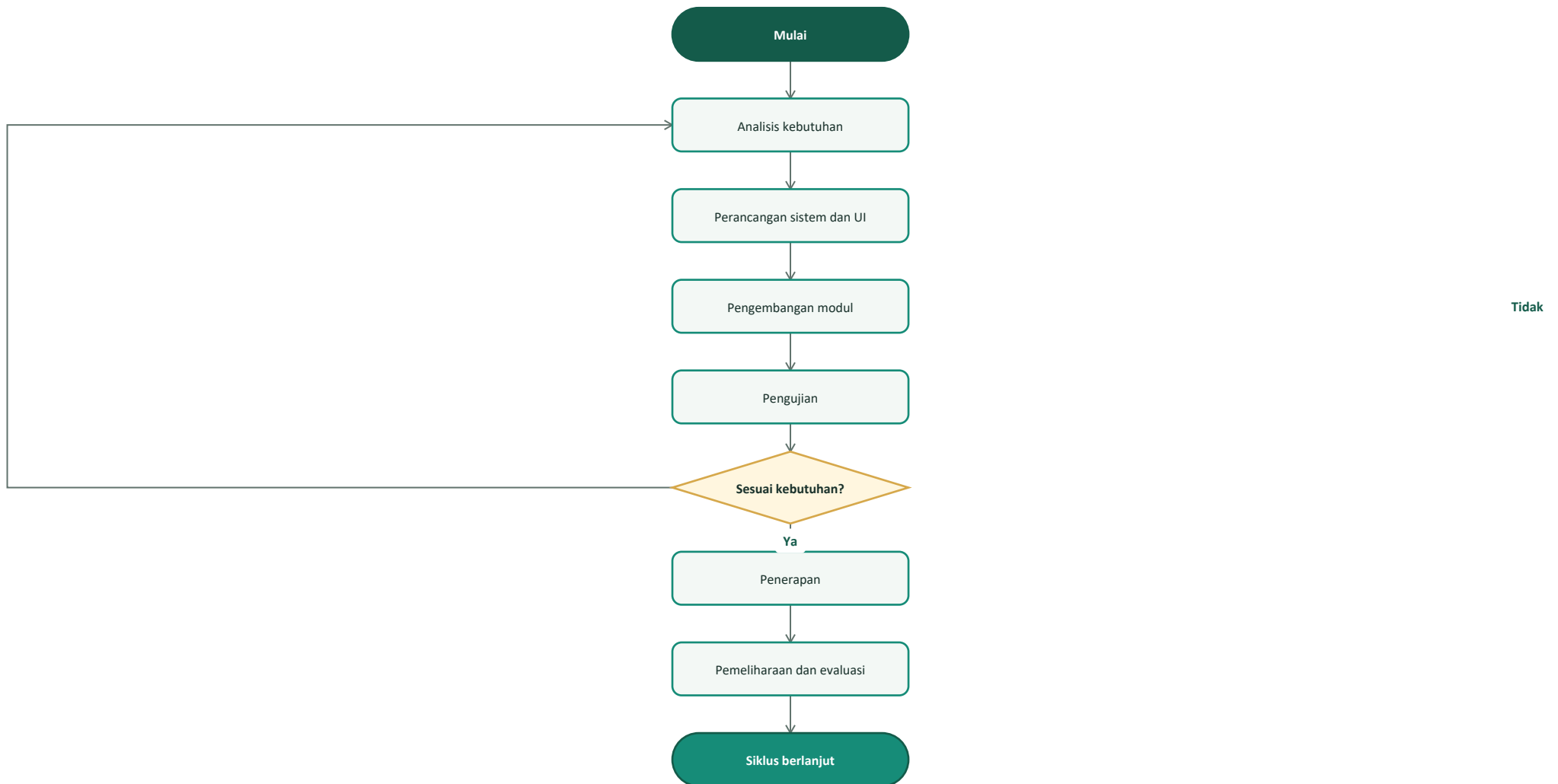
Selesai / hasil akhir

Panah menunjukkan urutan proses. Label Ya/Tidak atau status pada panah menunjukkan hasil keputusan. Diagram merupakan gambaran bisnis tingkat tinggi; rincian validasi teknis mengikuti spesifikasi aplikasi dan aturan bisnis proposal.

01. Tahapan Pengembangan Aplikasi

Tujuan: Menunjukkan siklus pengembangan dari kebutuhan hingga pemeliharaan.

Aktor: Tim pengembang, pengelola, petugas, perwakilan warga

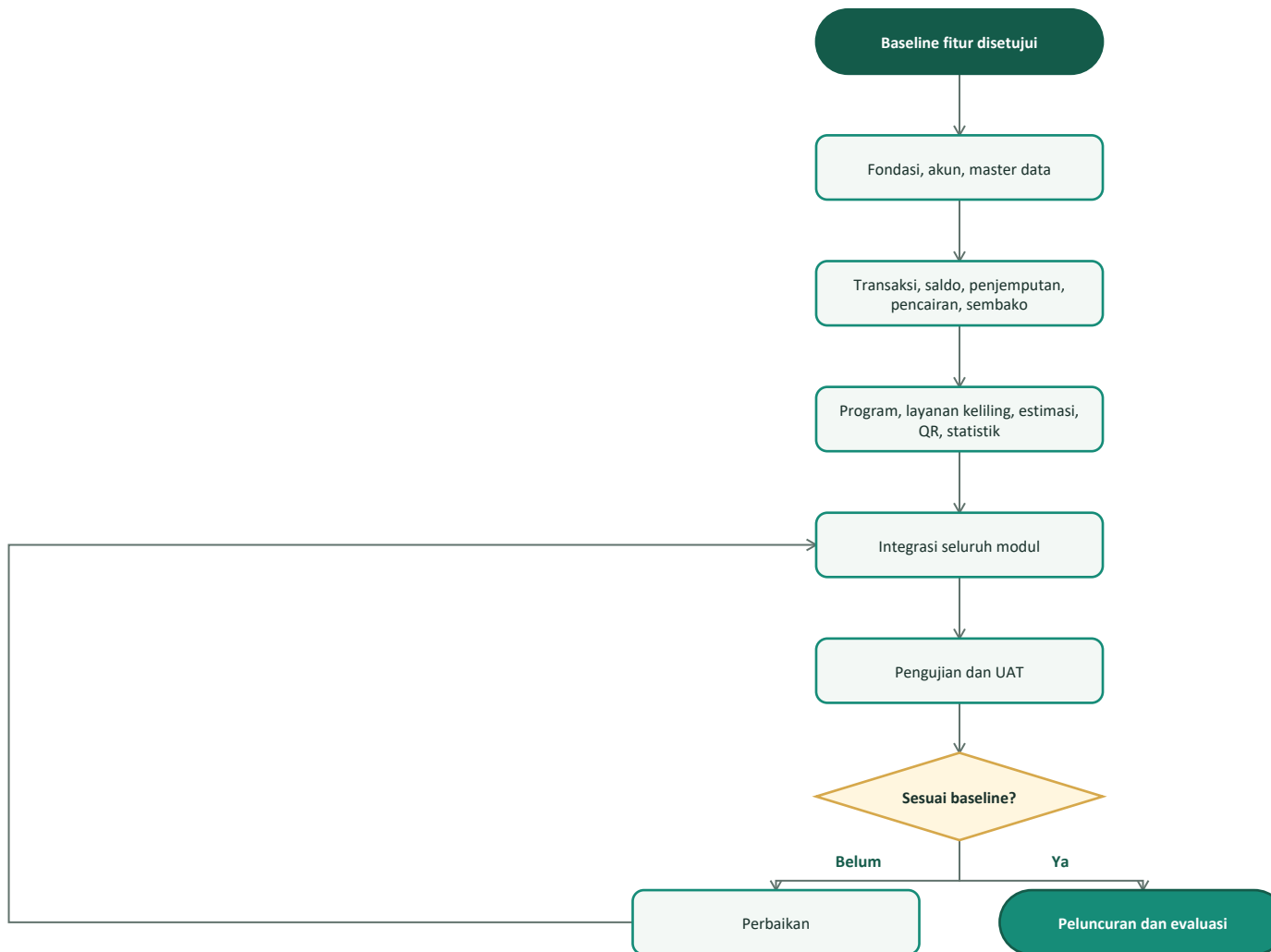


Catatan: Setiap tahap menghasilkan keluaran yang diperiksa sebelum berlanjut.

02. Peta Jalan Pengembangan

Tujuan: Menunjukkan urutan implementasi seluruh baseline fitur yang telah disetujui.

Aktor: Pemerintah desa, pengelola, tim pengembang

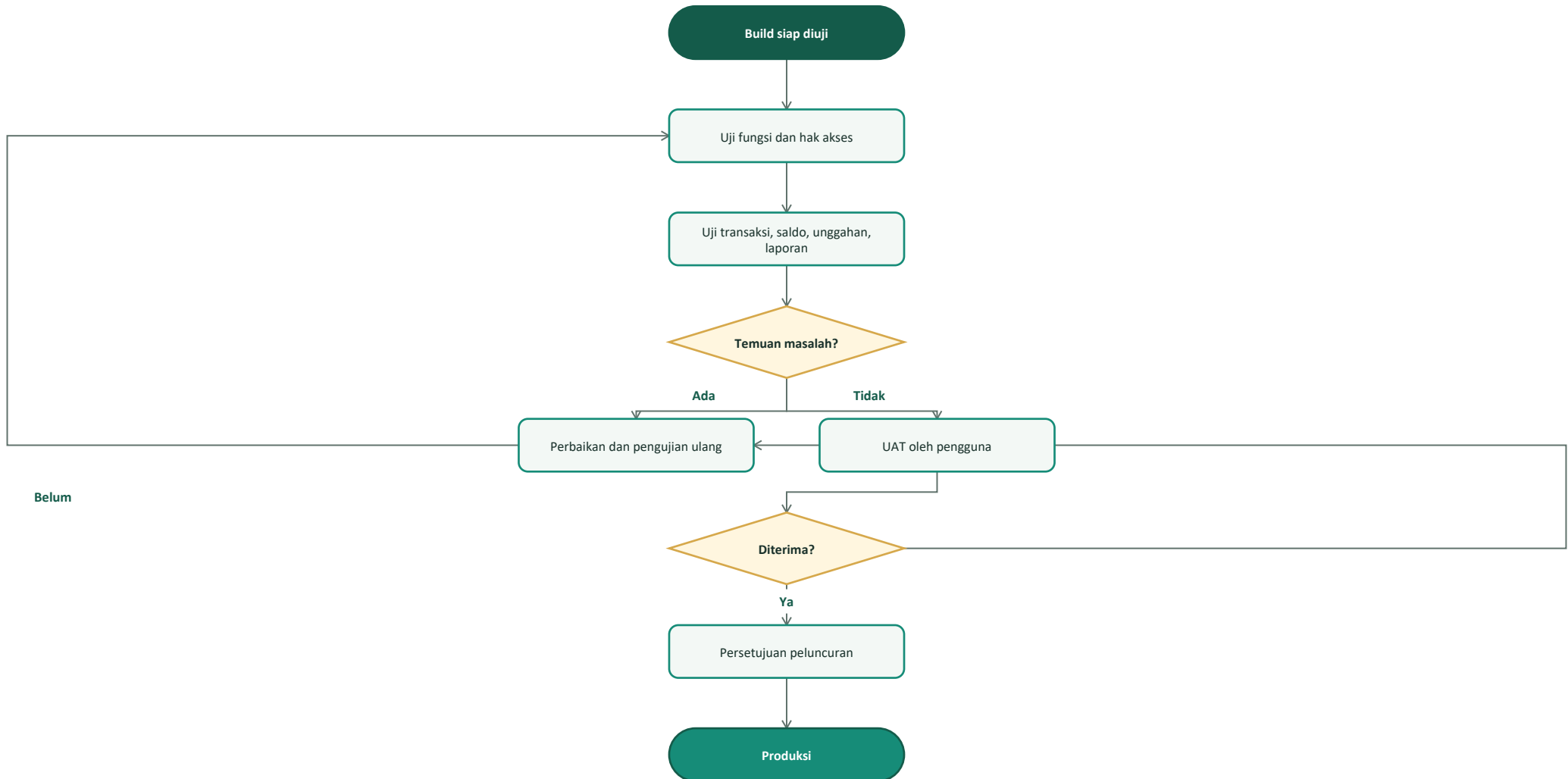


Catatan: Urutan implementasi bukan pembagian tahap fitur; seluruh baseline wajib selesai sebelum penerimaan sistem.

03. Pengujian dan Penerimaan Sistem

Tujuan: Menetapkan alur pemeriksaan kualitas sebelum peluncuran.

Aktor: Tim pengembang, admin, petugas, warga uji

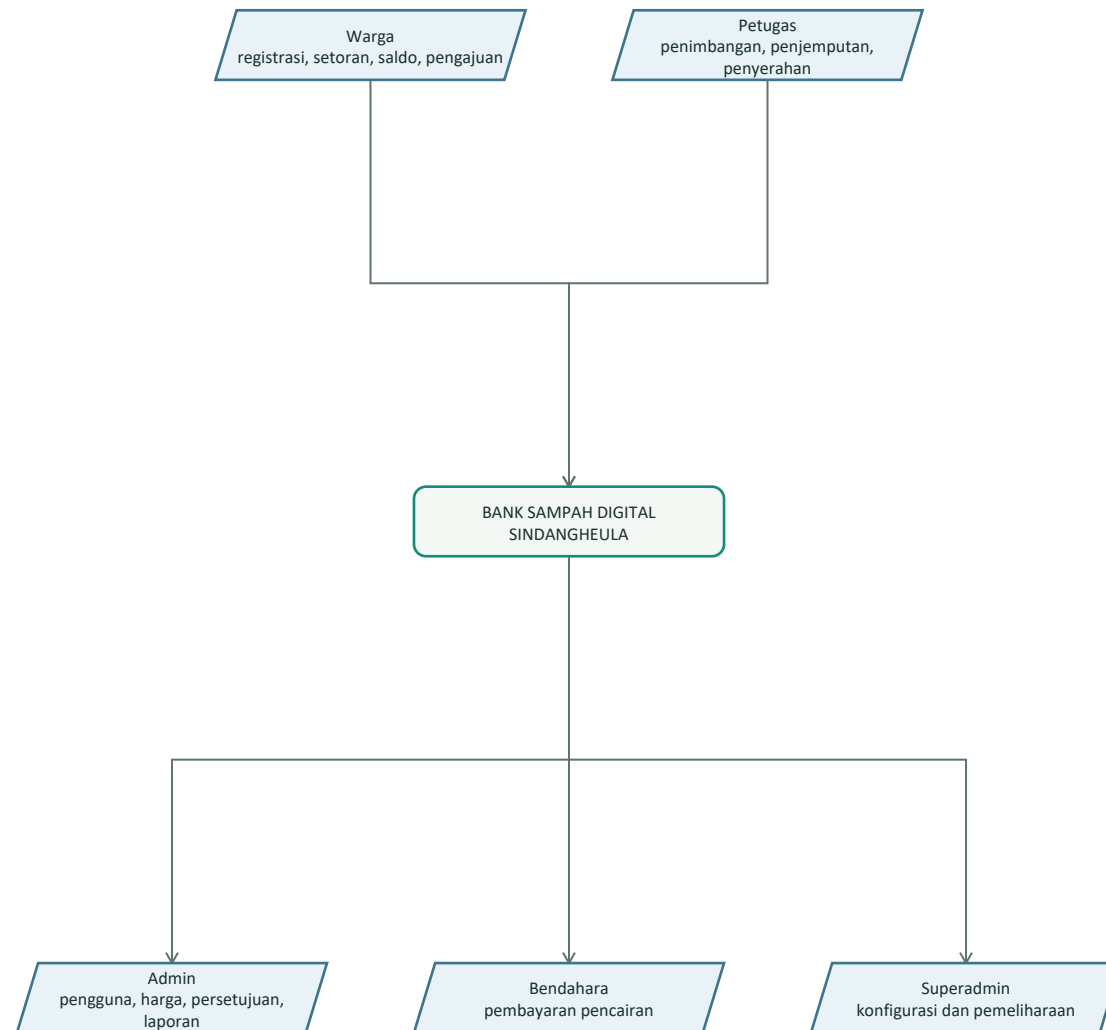


Catatan: Jika UAT belum diterima, alur kembali ke perbaikan lalu seluruh pengujian terkait diulang.

04. Diagram Konteks Sistem

Tujuan: Memperlihatkan pihak yang berinteraksi dengan Bank Sampah Digital.

Aktor: Warga, petugas, admin, bendahara, superadmin

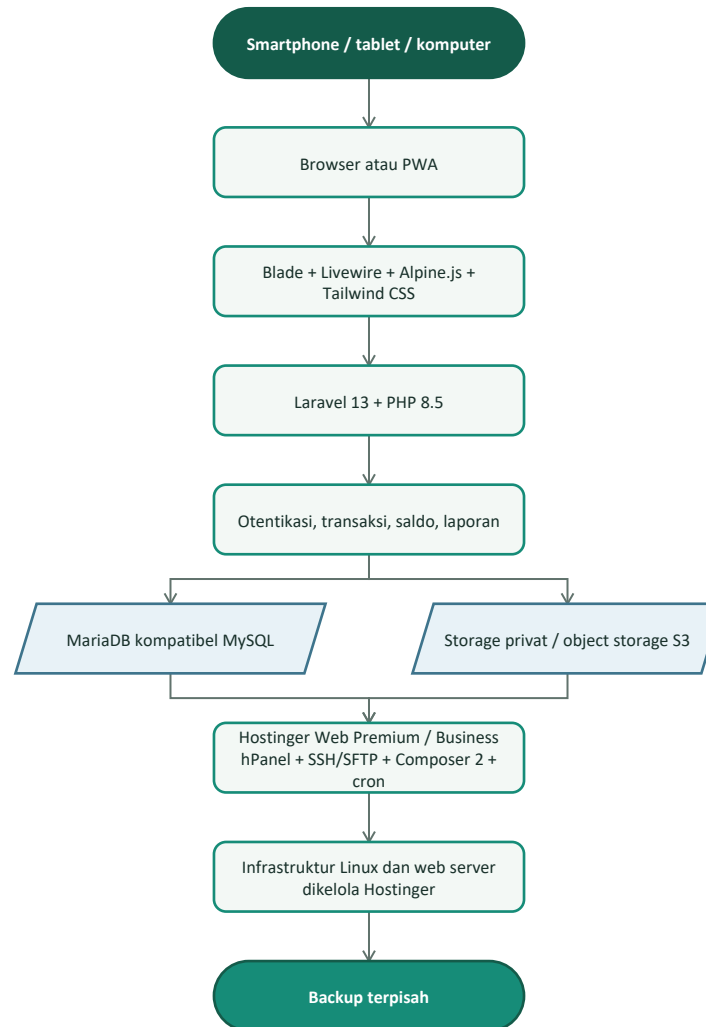


Catatan: Semua akses dibatasi berdasarkan role dan setiap aktivitas penting dicatat.

05. Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi

Tujuan: Menunjukkan teknologi utama, managed hosting, komponen sistem, dan aliran data.

Aktor: Pengguna aplikasi dan pengelola teknis

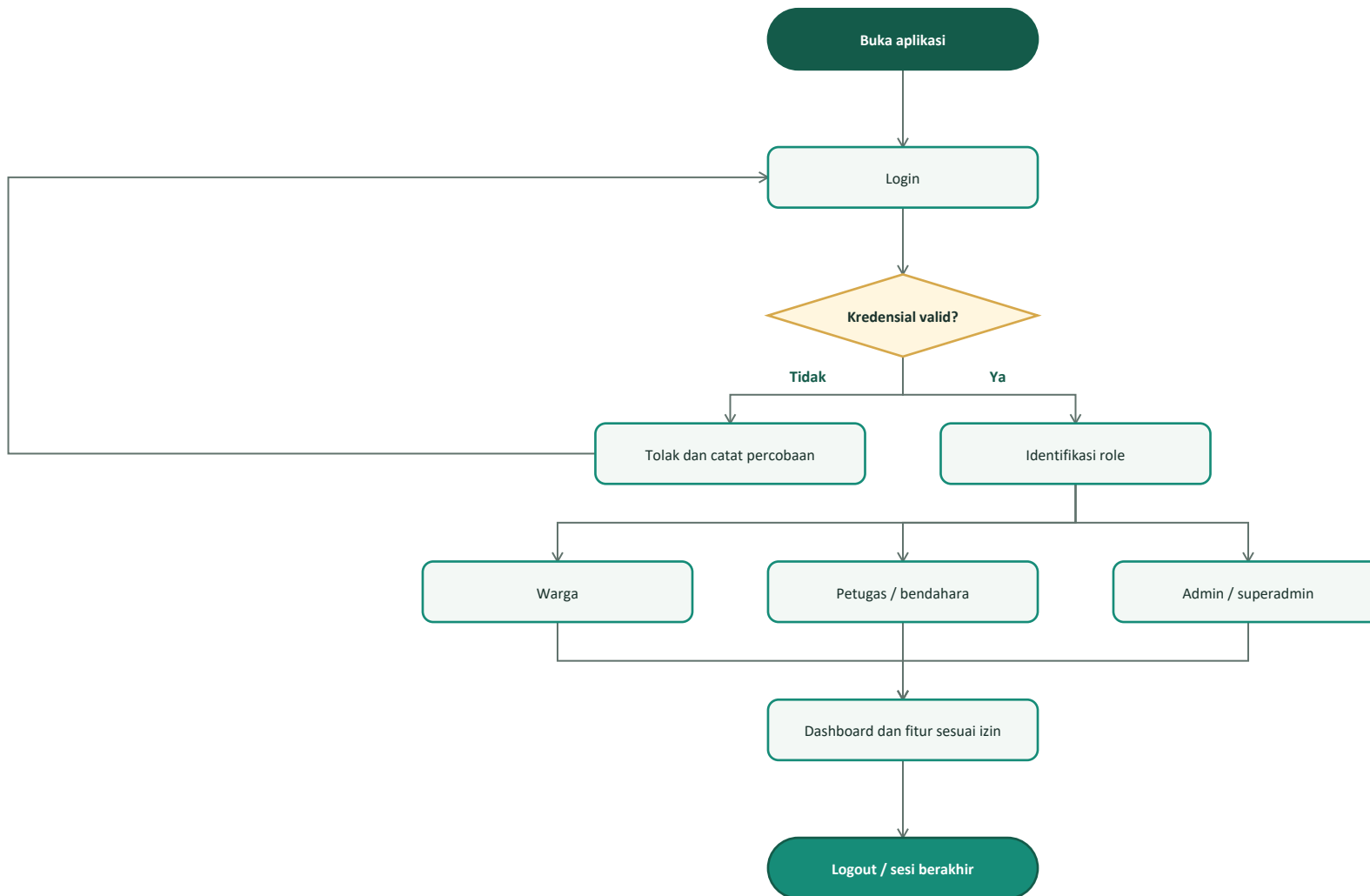


Catatan: Arsitektur modular monolith pada managed web hosting. Laravel Scheduler dan antrean berkala memakai cron; worker permanen atau konfigurasi server khusus memerlukan peningkatan ke VPS.

06. Alur Hak Akses Pengguna

Tujuan: Menentukan dashboard dan fitur berdasarkan peran setelah login.

Aktor: Seluruh pengguna terdaftar

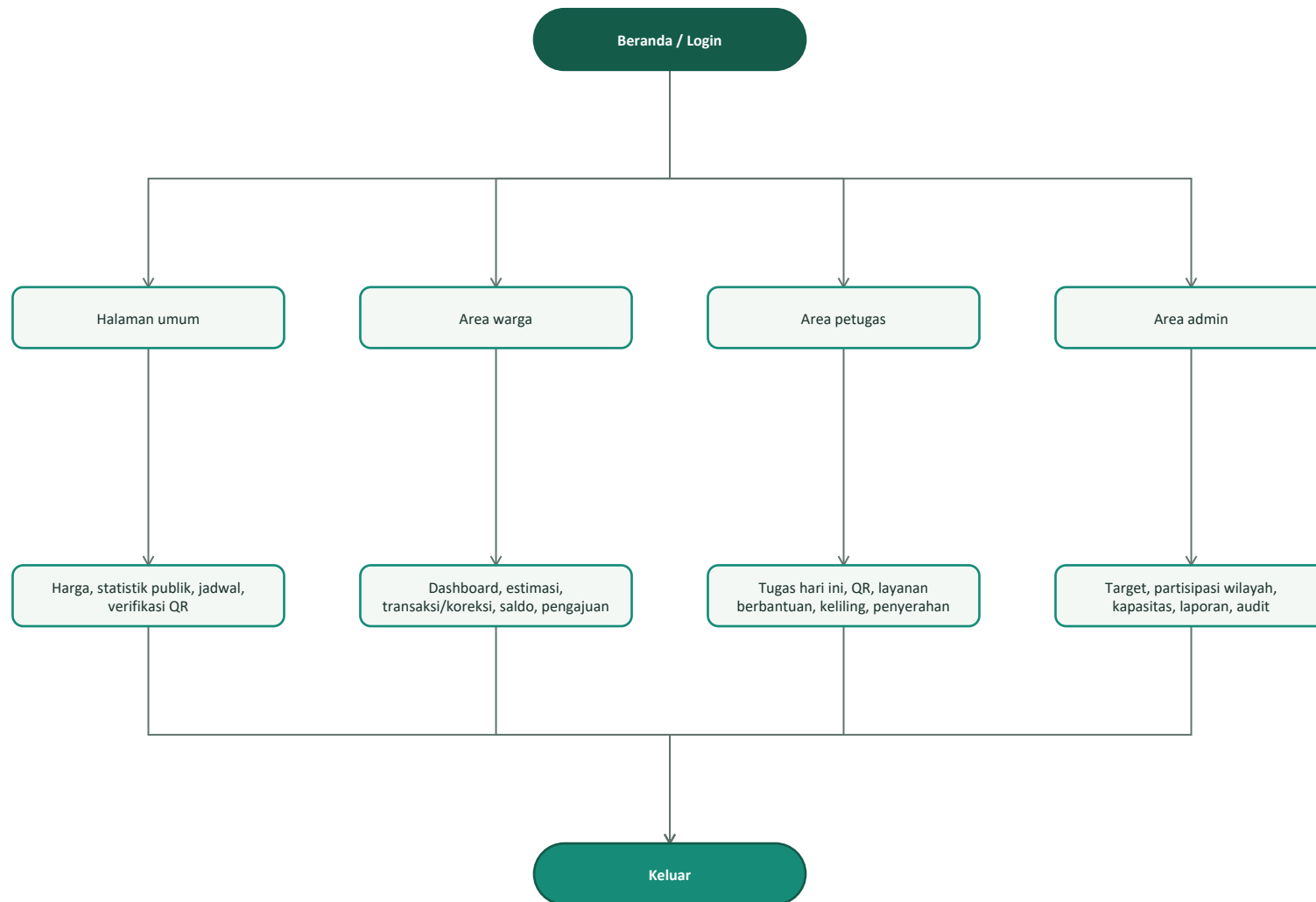


Catatan: Role menentukan kelompok akses; permission membatasi tindakan yang lebih spesifik.

07. Sitemap Aplikasi

Tujuan: Merangkum struktur navigasi utama untuk setiap kelompok pengguna.

Aktor: Warga, petugas, admin

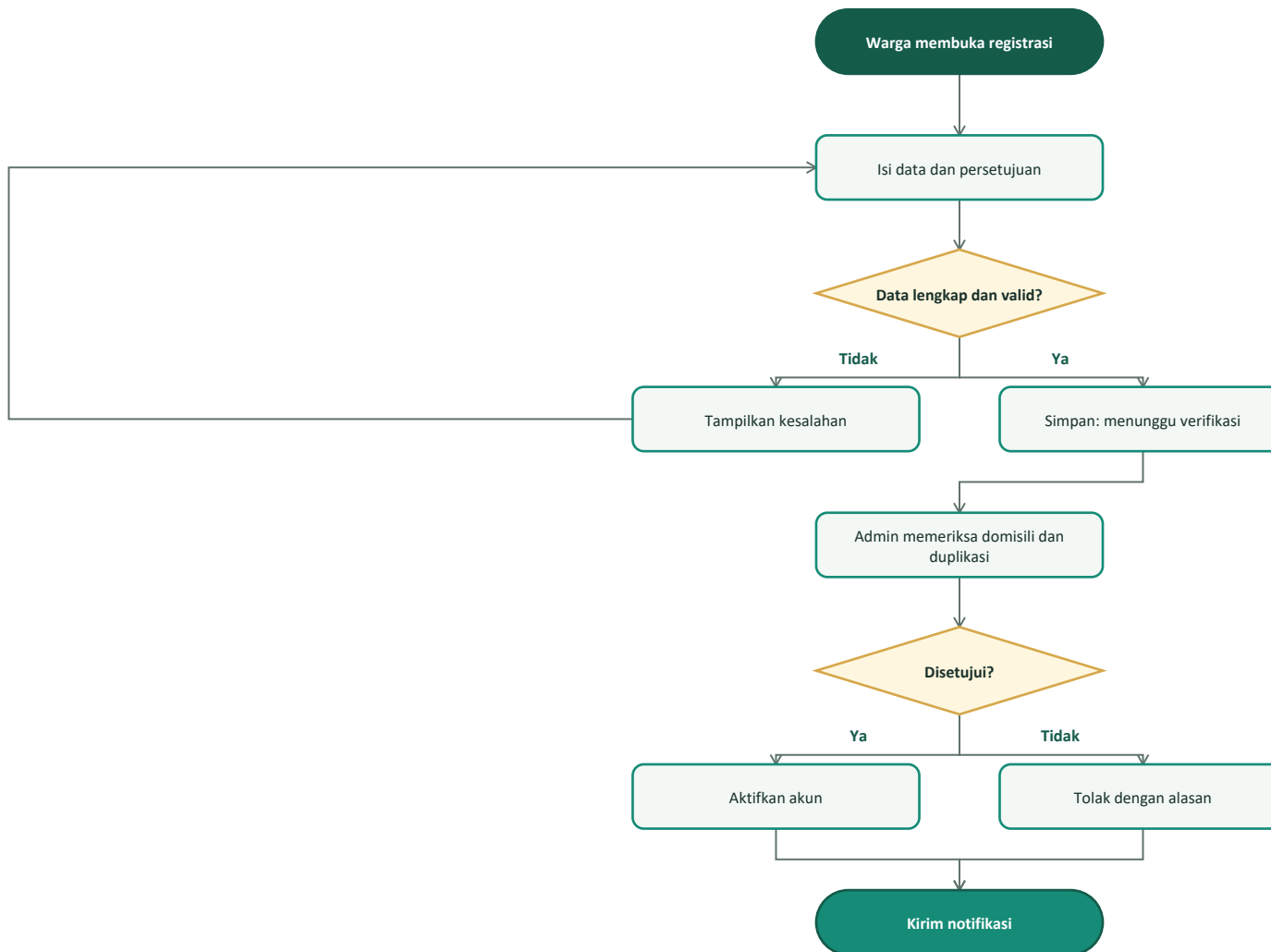


Catatan: Navigasi tiap role hanya menampilkan menu yang diizinkan; statistik publik tidak memuat data pribadi.

08. Registrasi dan Verifikasi Akun

Tujuan: Menjelaskan pendaftaran warga hingga akun aktif.

Aktor: Warga dan admin

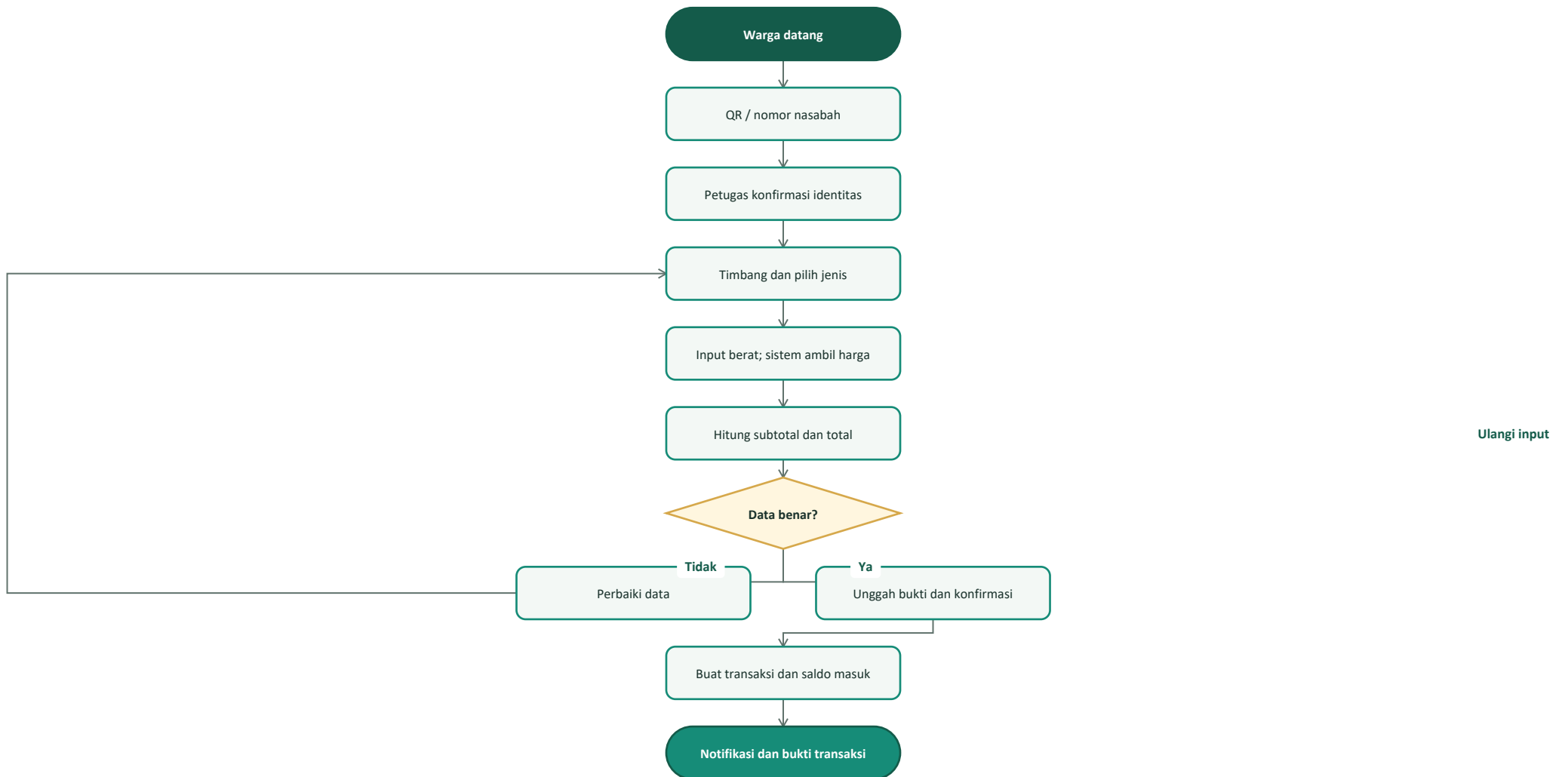


Catatan: Verifikasi admin disarankan agar nasabah sesuai wilayah pelayanan.

09. Setoran Sampah Langsung

Tujuan: Menunjukkan setoran di lokasi bank sampah hingga saldo bertambah.

Aktor: Warga dan petugas

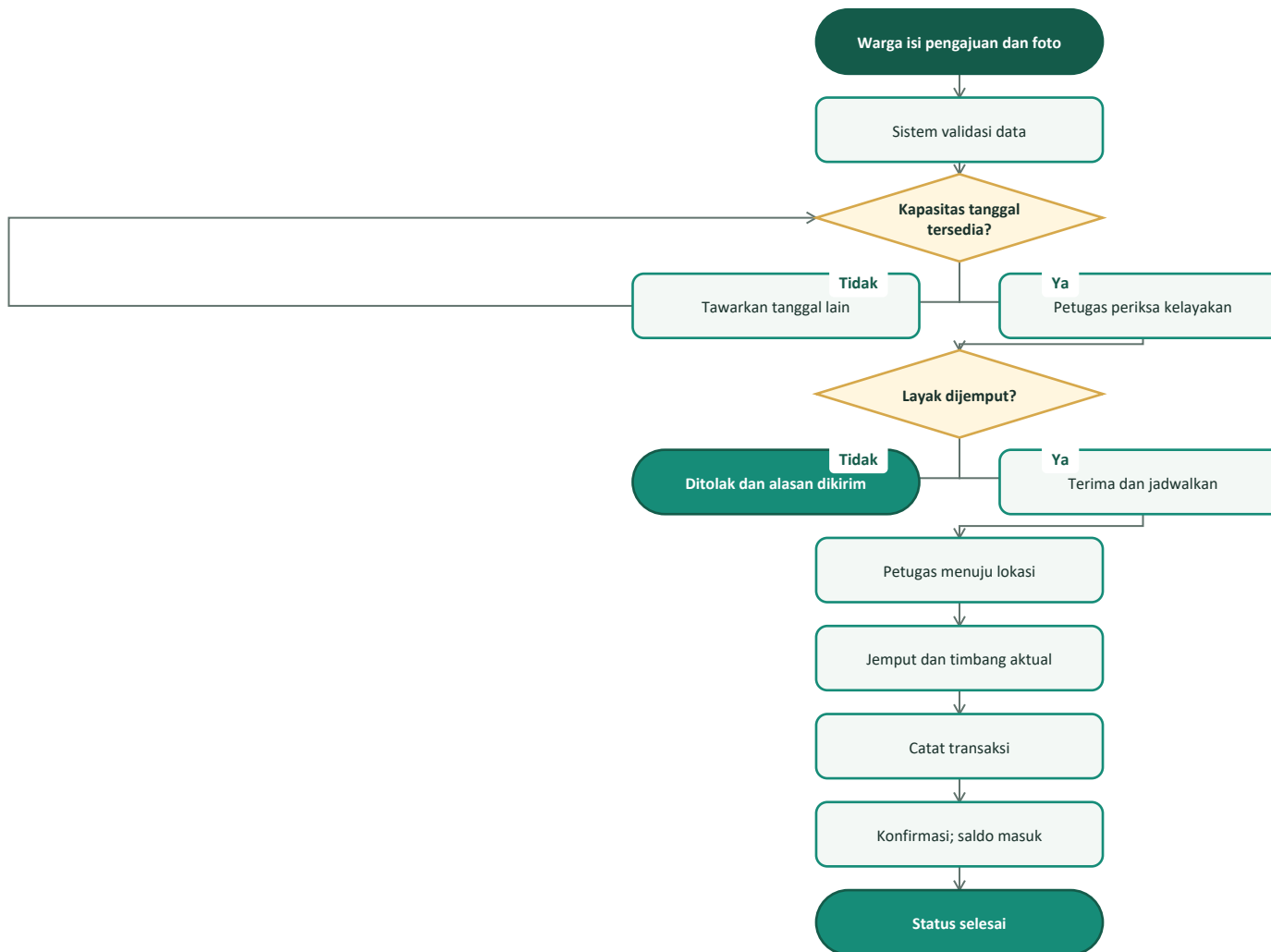


Catatan: Cabang Tidak kembali ke penimbangan/input; cabang Ya melanjutkan konfirmasi. Harga disimpan sebagai snapshot.

10. Pengajuan dan Penyelesaian Penjemputan

Tujuan: Menjelaskan seluruh proses penjemputan dari foto hingga saldo masuk.

Aktor: Warga, admin/petugas, petugas lapangan



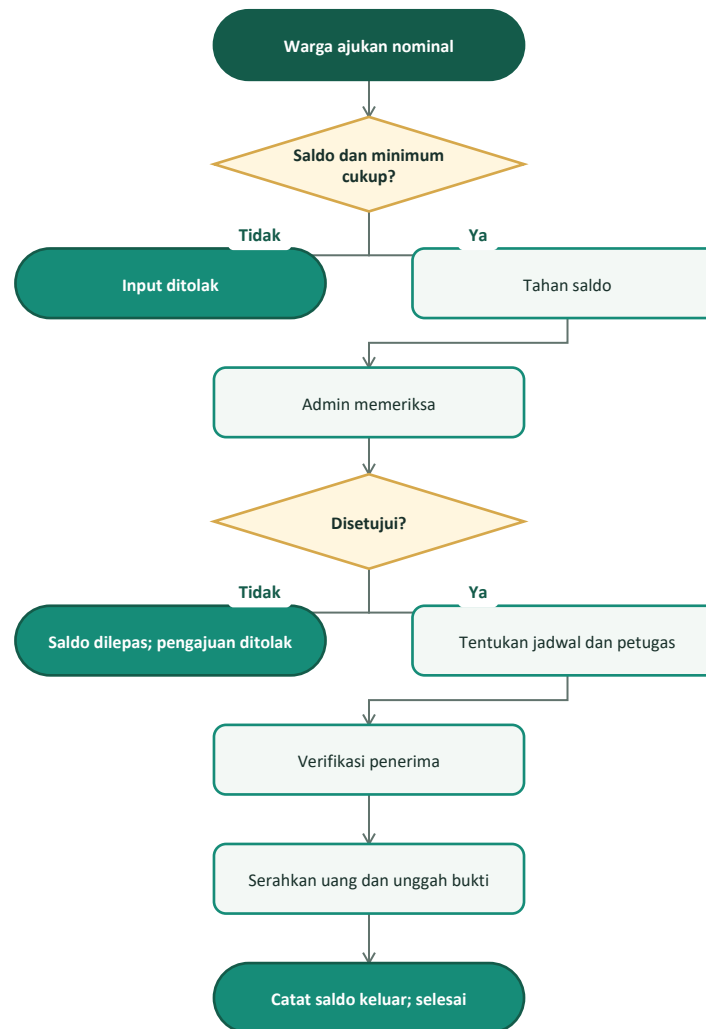
Pilih ulang

Catatan: Cabang penolakan berhenti setelah alasan dikirim; hanya cabang layak yang masuk jadwal dan transaksi.

11. Pencairan Saldo Tunai

Tujuan: Menjelaskan pengajuan pencairan hingga uang diterima.

Aktor: Warga, admin, bendahara/petugas

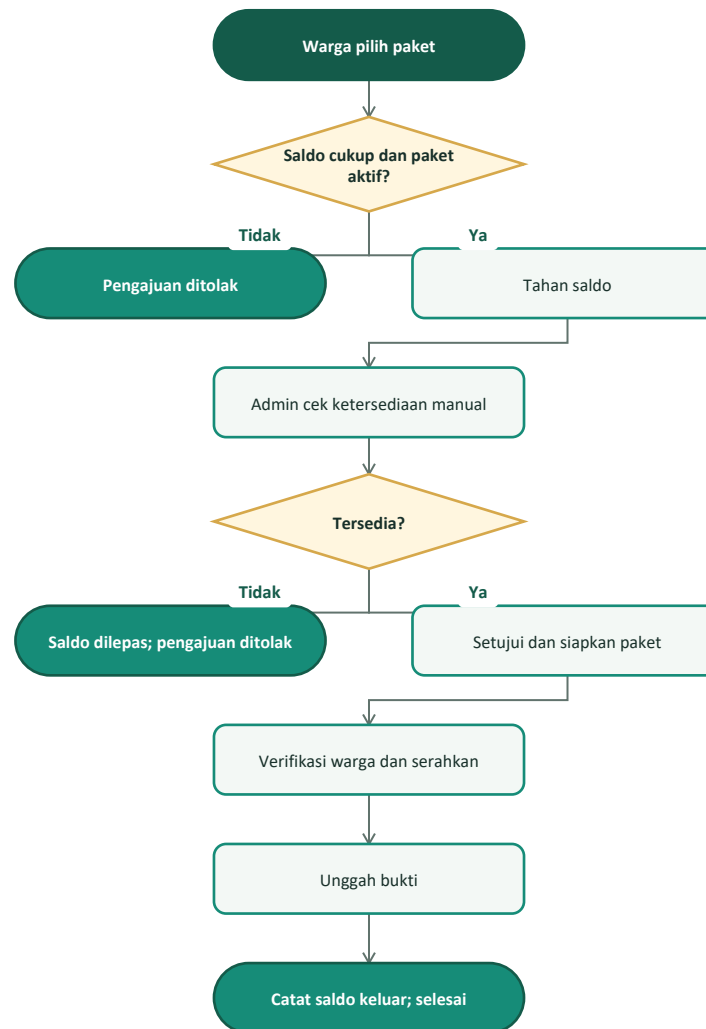


Catatan: Jalur Tidak berhenti tanpa pembayaran; hanya jalur Ya yang menuju penyerahan uang.

12. Penukaran Saldo dengan Sembako

Tujuan: Menjelaskan penukaran paket tanpa pengelolaan stok terperinci.

Aktor: Warga, admin, petugas/pemerintah desa

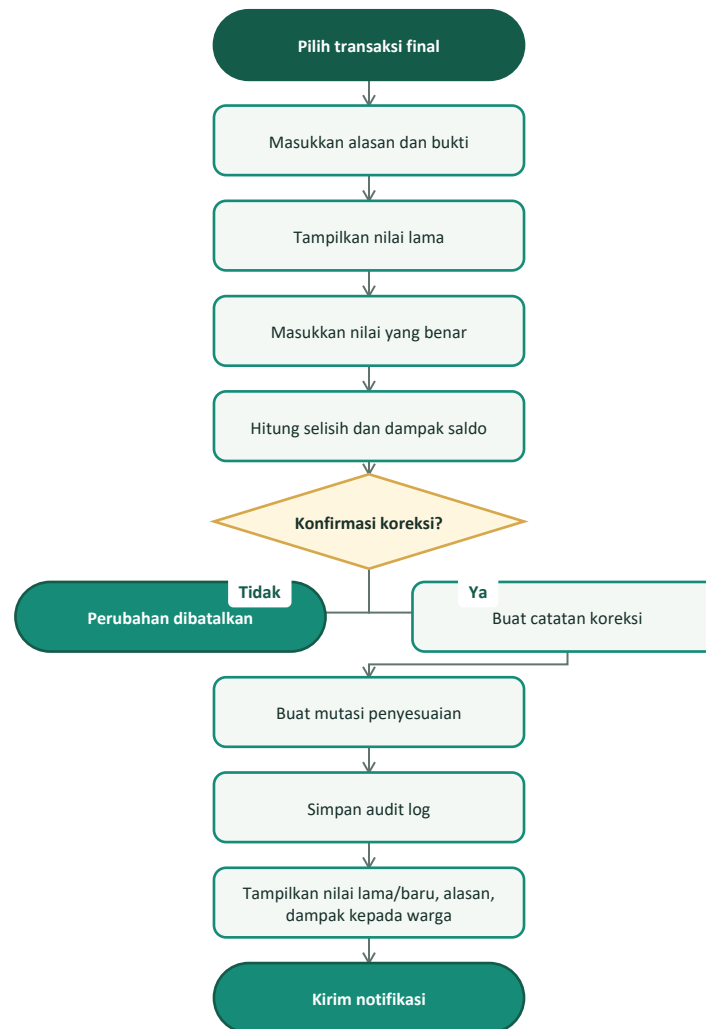


Catatan: Jalur penolakan berhenti dan saldo dilepas; hanya paket tersedia yang dapat diserahkan.

13. Koreksi Transaksi Final

Tujuan: Memastikan koreksi dapat ditelusuri, menyesuaikan saldo, dan terlihat oleh warga.

Aktor: Admin berwenang dan warga

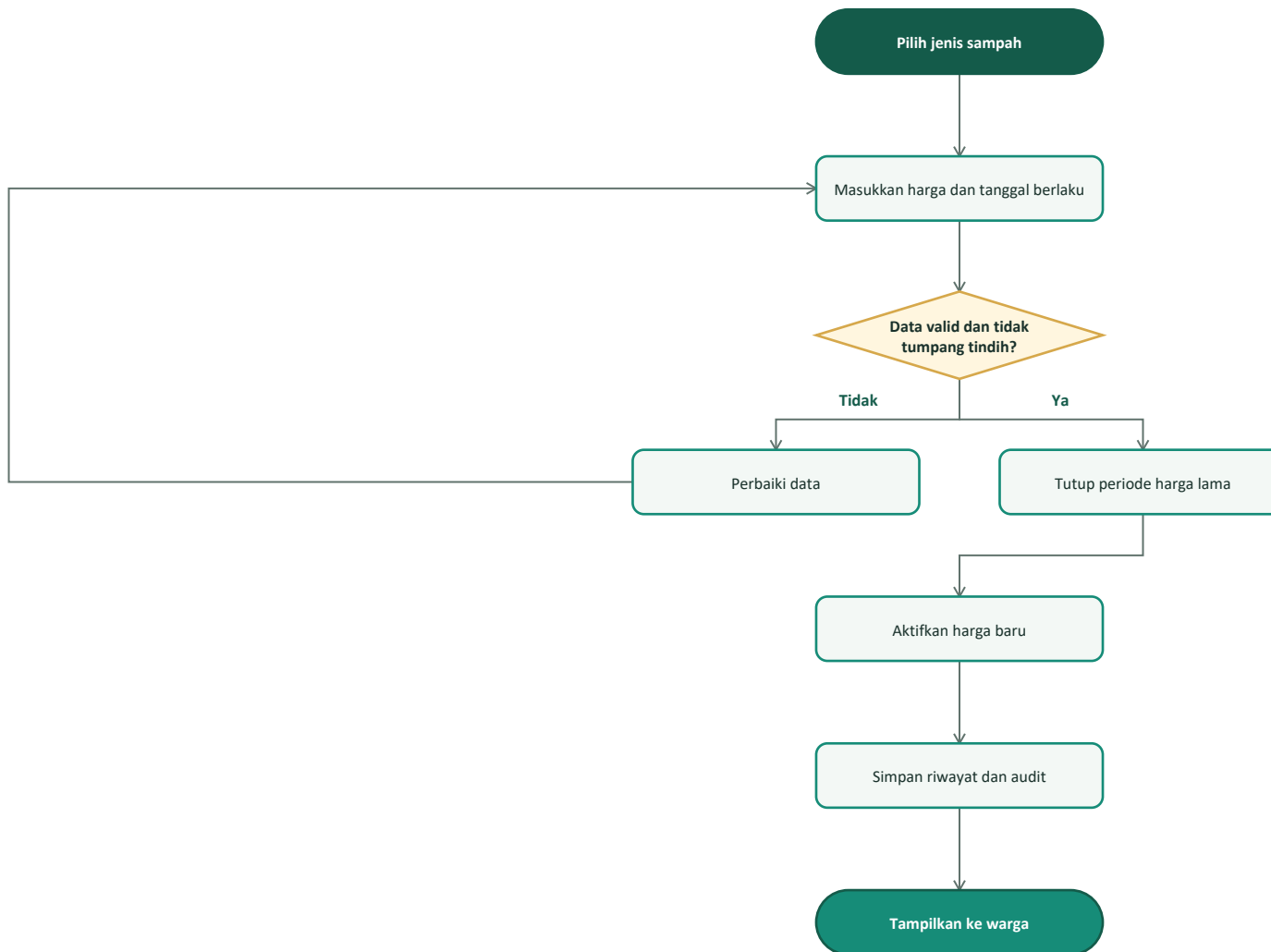


Catatan: Cabang batal berhenti tanpa mutasi; cabang konfirmasi membuat penyesuaian dan audit.

14. Perubahan Harga Sampah

Tujuan: Menjaga riwayat harga dan transaksi lama tetap konsisten.

Aktor: Admin

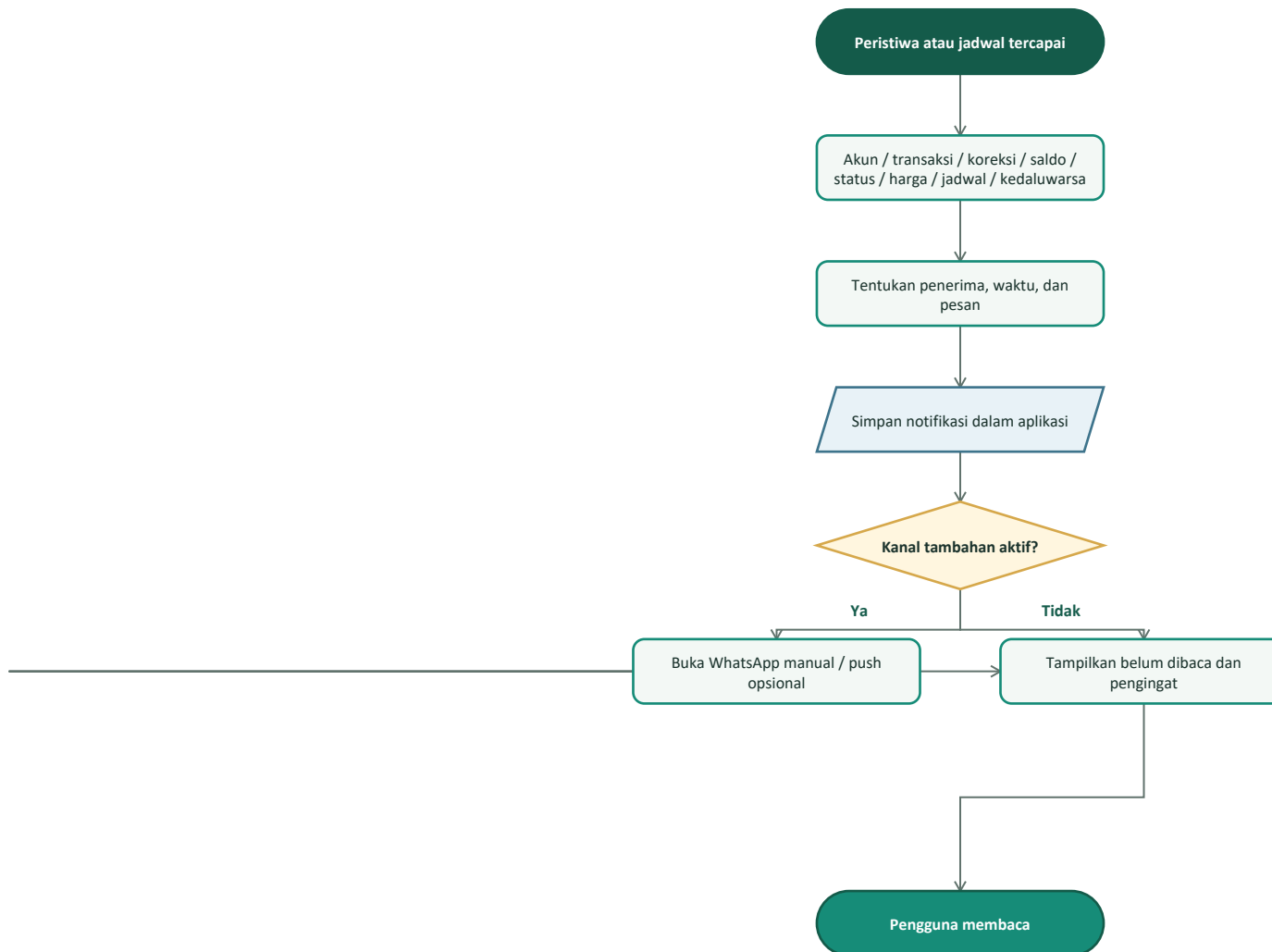


Catatan: Detail transaksi menyimpan harga saat transaksi sehingga perubahan tidak mengubah riwayat lama.

15. Alur Notifikasi dan Peningat

Tujuan: Menunjukkan kejadian dan jadwal yang menghasilkan pemberitahuan kepada pengguna.

Aktor: Sistem, warga, petugas, admin

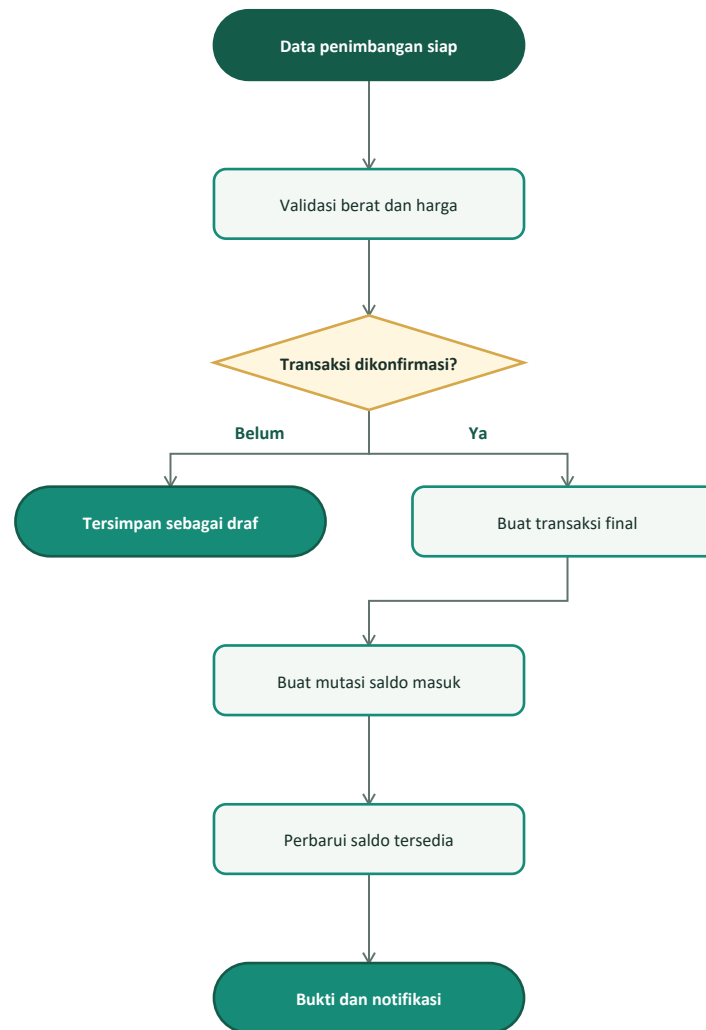


Catatan: Notifikasi aplikasi dan WhatsApp manual termasuk baseline; gateway otomatis berada di luar baseline.

16. Alur Saldo Masuk

Tujuan: Menjelaskan kapan nilai setoran resmi menambah saldo warga.

Aktor: Petugas, sistem, warga

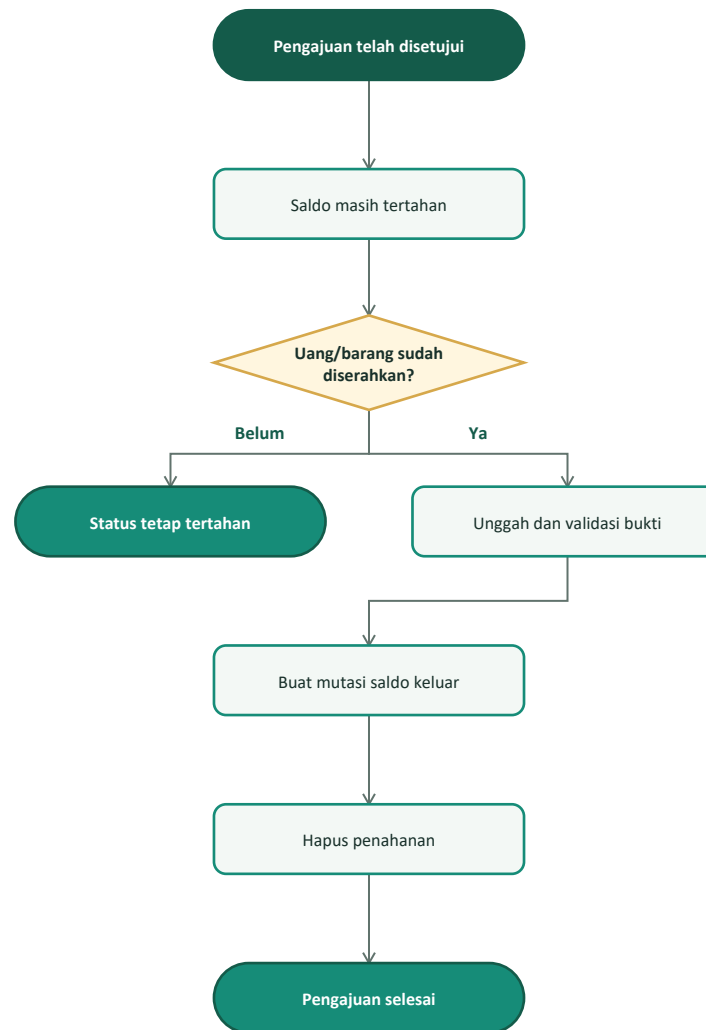


Catatan: Draf menjadi endpoint sementara tanpa perubahan saldo; transaksi final hanya menghasilkan satu mutasi saldo masuk.

17. Alur Saldo Keluar

Tujuan: Menjelaskan kapan saldo dianggap benar-benar telah digunakan.

Aktor: Warga, admin, petugas/bendahara

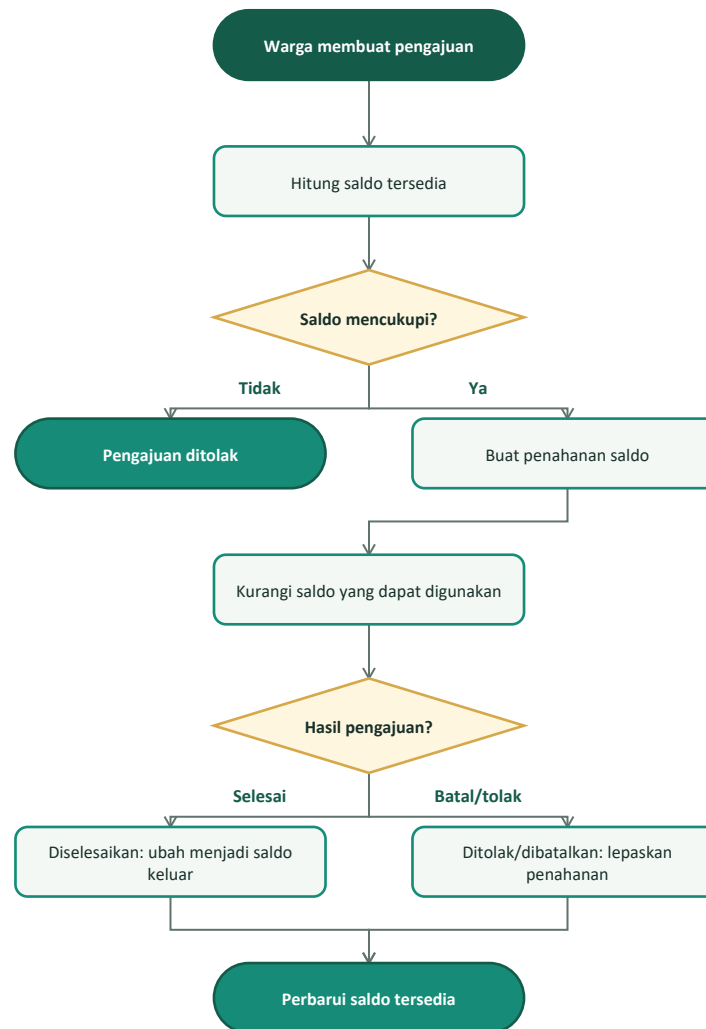


Catatan: Belum diserahkan menjadi endpoint sementara; saldo keluar hanya dicatat setelah manfaat diterima.

18. Alur Saldo Tertahan

Tujuan: Menjelaskan fungsi penahanan saldo selama pengajuan berlangsung.

Aktor: Warga dan sistem

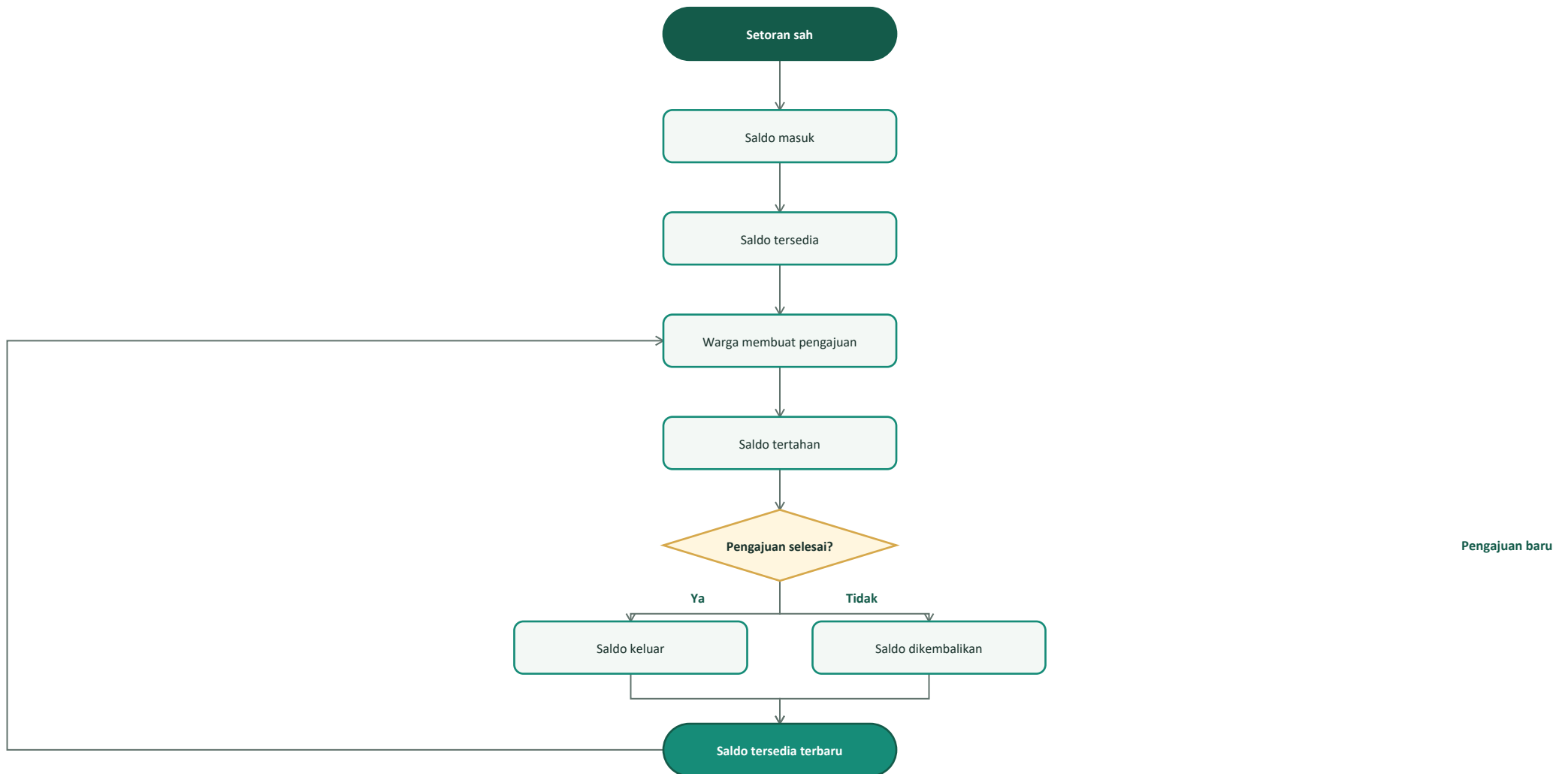


Catatan: Saldo tidak cukup berhenti tanpa penahanan; hanya pengajuan sah yang mengurangi saldo tersedia.

19. Siklus Saldo Warga

Tujuan: Merangkum hubungan saldo masuk, saldo tersedia, saldo tertahan, dan saldo keluar.

Aktor: Warga, petugas, admin, sistem

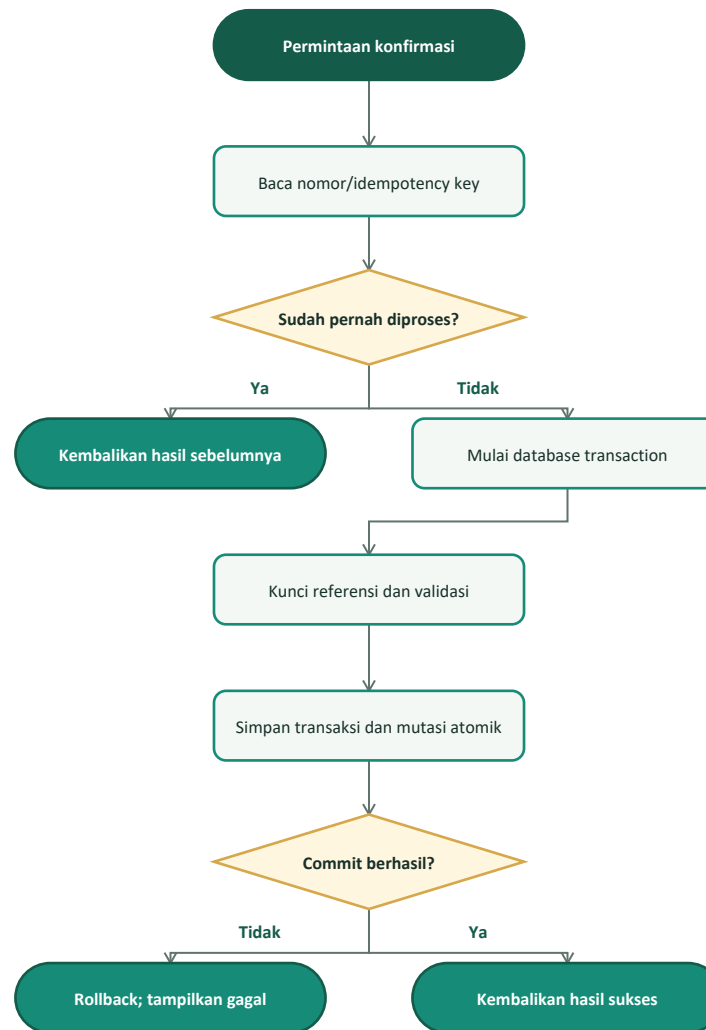


Catatan: Rumus: saldo tersedia = total saldo masuk – total saldo keluar – saldo tertahan.

20. Pencegahan Transaksi Ganda

Tujuan: Mencegah klik atau permintaan berulang menghasilkan mutasi ganda.

Aktor: Petugas dan sistem

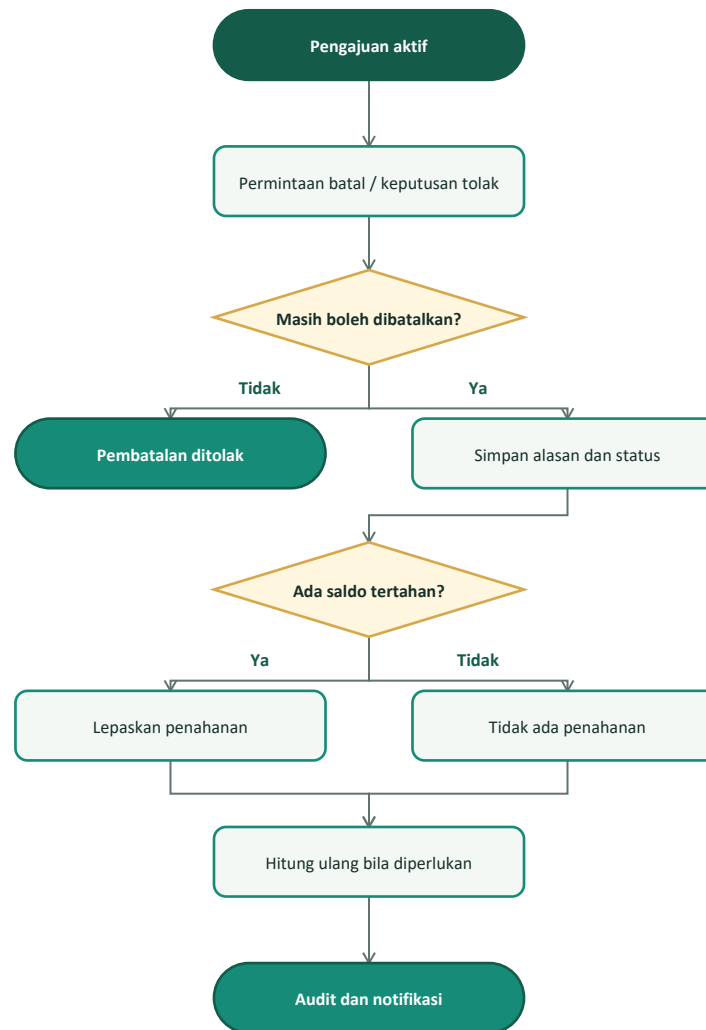


Catatan: Permintaan yang pernah diproses berhenti dengan hasil lama; hanya permintaan baru masuk database transaction.

21. Pembatalan dan Pengembalian Saldo

Tujuan: Menunjukkan pelepasan saldo tertahan ketika pengajuan tidak dilanjutkan.

Aktor: Warga, admin, sistem

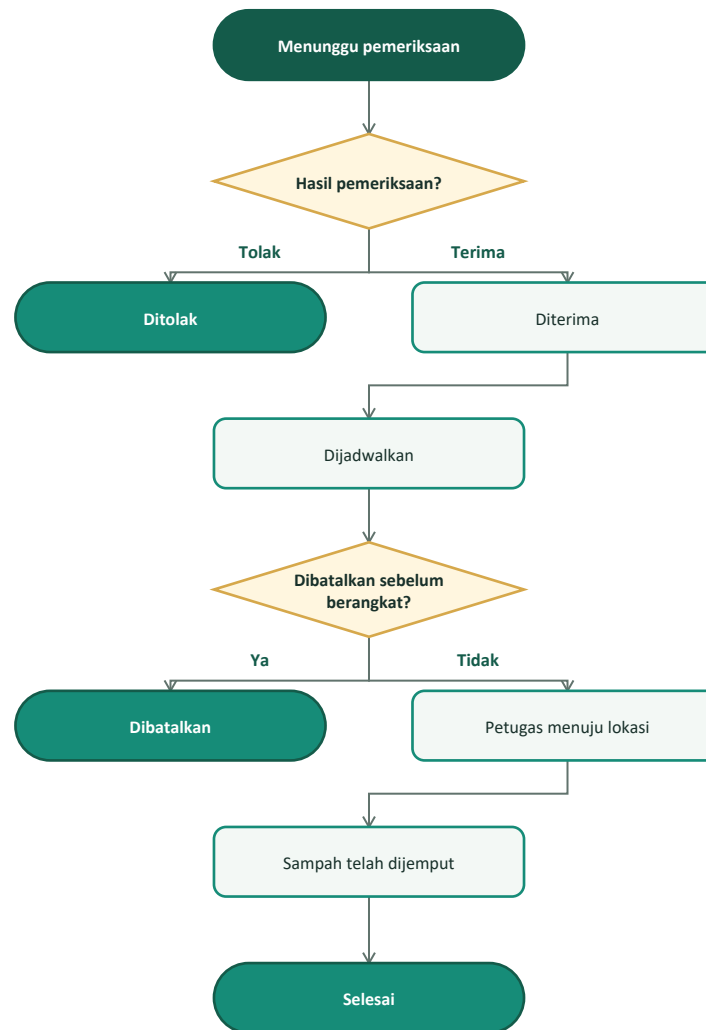


Catatan: Pengajuan yang tidak boleh dibatalkan berhenti; pelepasan hanya terjadi jika saldo benar-benar tertahan.

22. Status Penjemputan

Tujuan: Memperlihatkan transisi status penjemputan yang diizinkan.

Aktor: Warga, admin, petugas

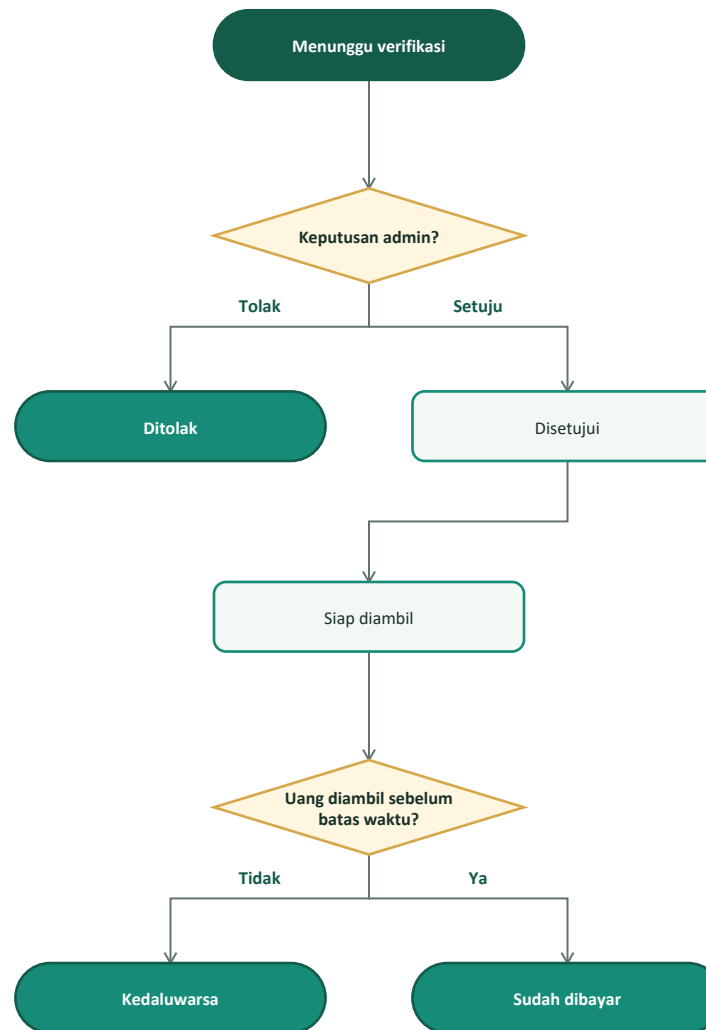


Catatan: Penolakan dan pembatalan menjadi endpoint; selesai hanya setelah transaksi hasil penimbangan berhasil.

23. Status Pencairan Tunai

Tujuan: Memperlihatkan status pengajuan pencairan dari awal hingga selesai.

Aktor: Warga, admin, bendahara

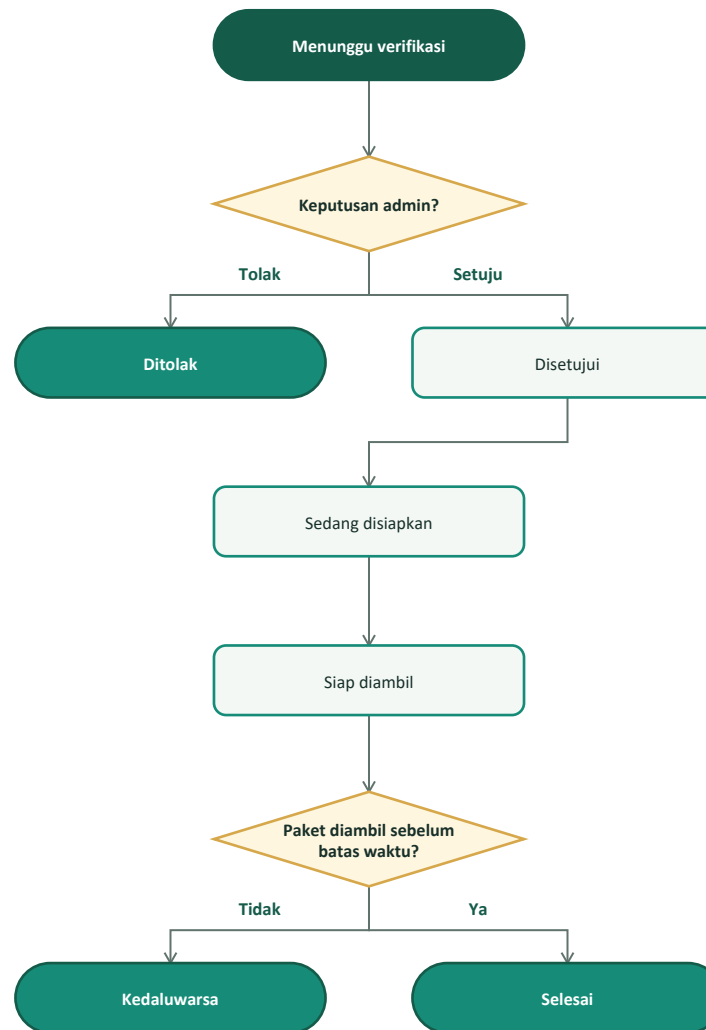


Catatan: Pembatalan oleh warga sebelum persetujuan ditangani melalui alur pembatalan; saldo dilepas pada ditolak atau kedaluwarsa.

24. Status Penukaran Sembako

Tujuan: Memperlihatkan status penukaran paket sampai penyerahan.

Aktor: Warga, admin, petugas

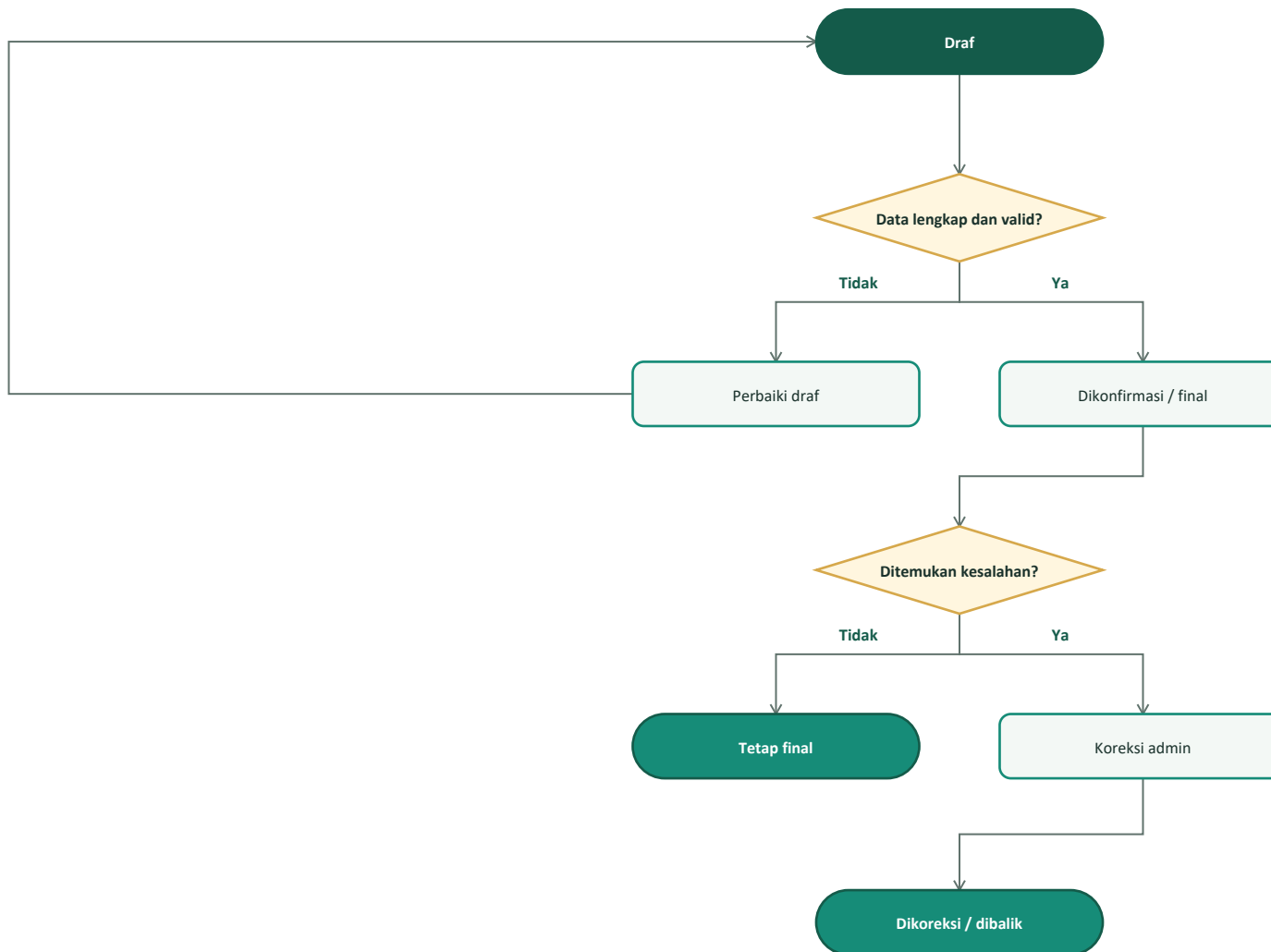


Catatan: Pembatalan sebelum persetujuan mengikuti alur pembatalan; selesai hanya setelah bukti penyerahan disimpan.

25. Status Transaksi Setoran

Tujuan: Memisahkan transaksi yang masih dapat diedit dari transaksi final.

Aktor: Petugas dan admin

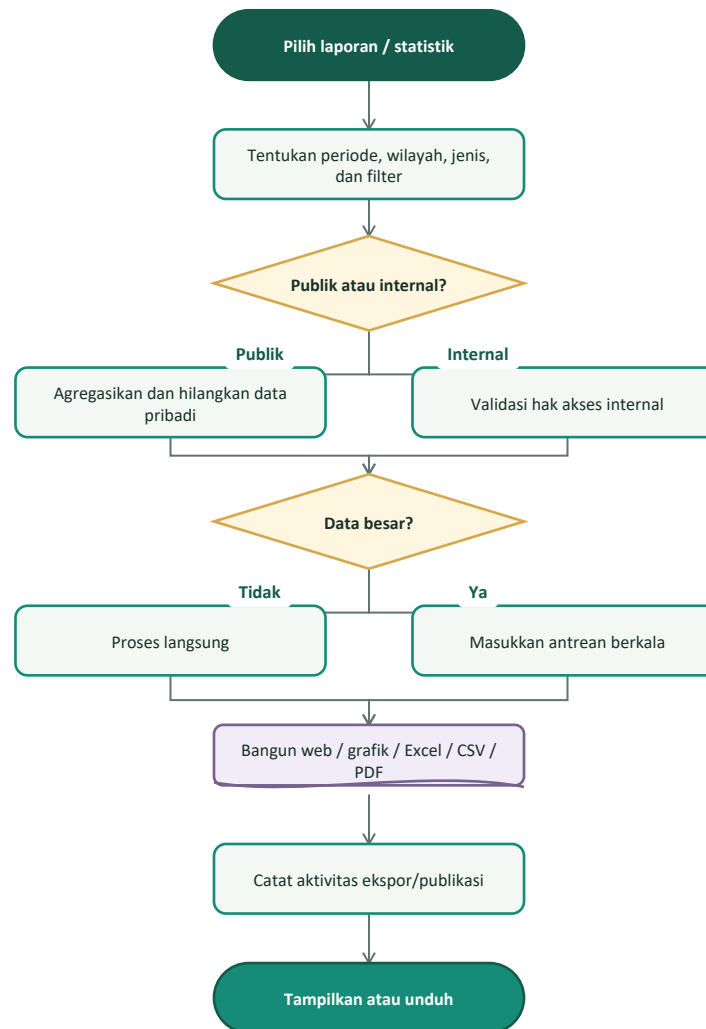


Catatan: Transaksi final tidak dihapus; perubahan menggunakan koreksi dengan audit log.

26. Pembuatan Laporan dan Statistik

Tujuan: Menjelaskan laporan operasional, partisipasi RT/RW, dan ringkasan publik.

Aktor: Admin dan sistem

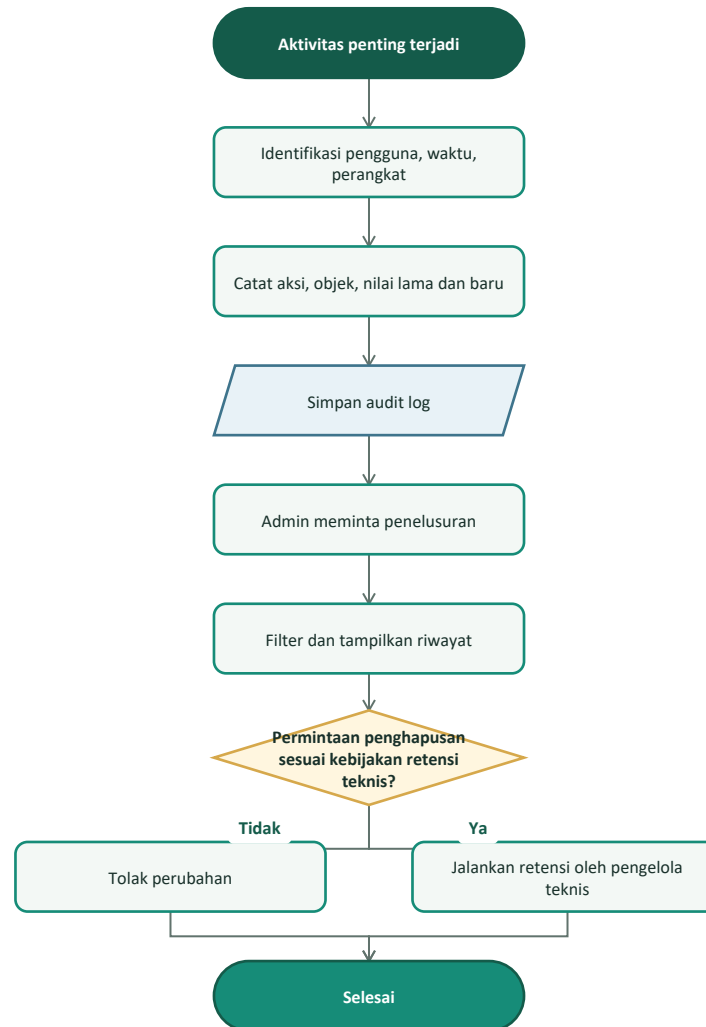


Catatan: Statistik publik hanya berisi data agregat; partisipasi RT/RW dapat tampil sebagai tabel, grafik, atau heatmap.

27. Audit Log

Tujuan: Menunjukkan pencatatan aktivitas penting yang tidak dapat diubah pengguna operasional.

Aktor: Seluruh pengguna dan sistem

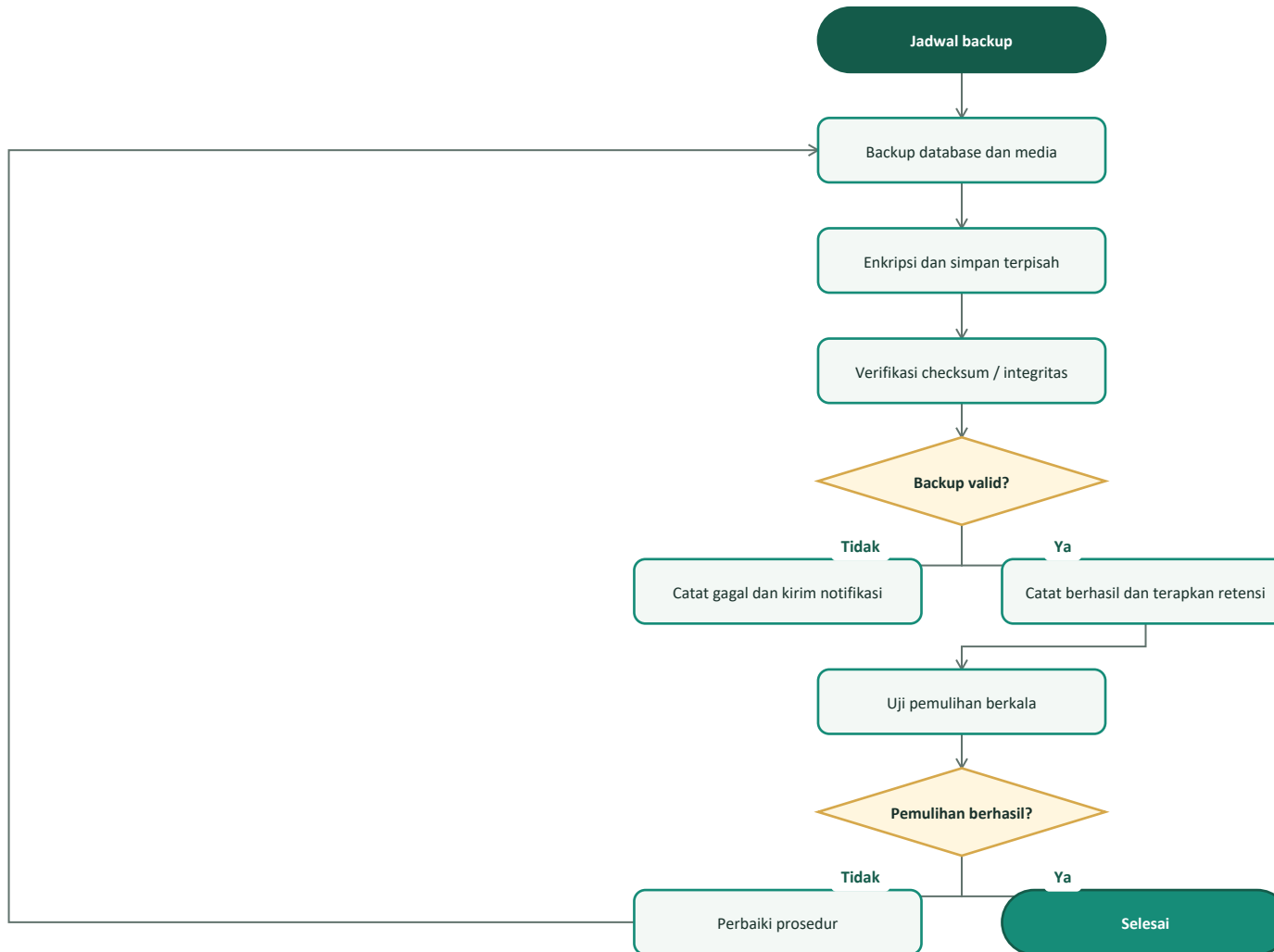


Catatan: Penghapusan hanya mengikuti kebijakan retensi teknis, bukan fungsi operasional biasa.

28. Backup dan Pemulihan Data

Tujuan: Menjelaskan pencadangan terjadwal dan pengujian pemulihan.

Aktor: Superadmin/pengelola teknis

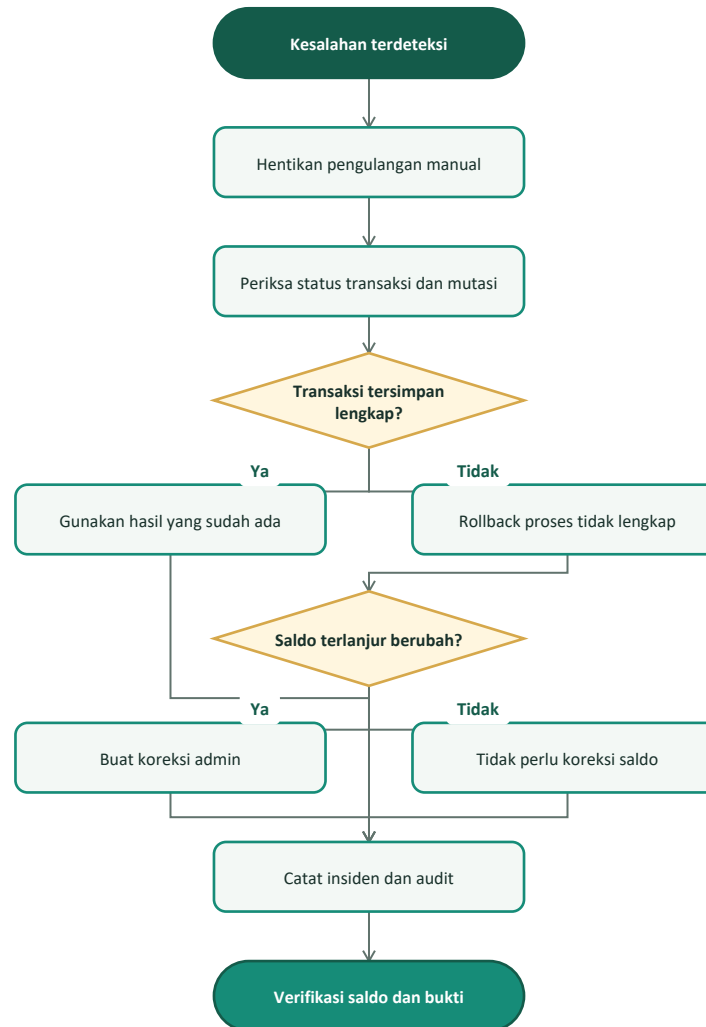


Catatan: Target awal: RPO maksimal 24 jam dan RTO maksimal 8 jam, disesuaikan infrastruktur.

29. Penanganan Kesalahan Transaksi

Tujuan: Menentukan langkah aman ketika transaksi gagal atau hasilnya diragukan.

Aktor: Petugas, admin, sistem

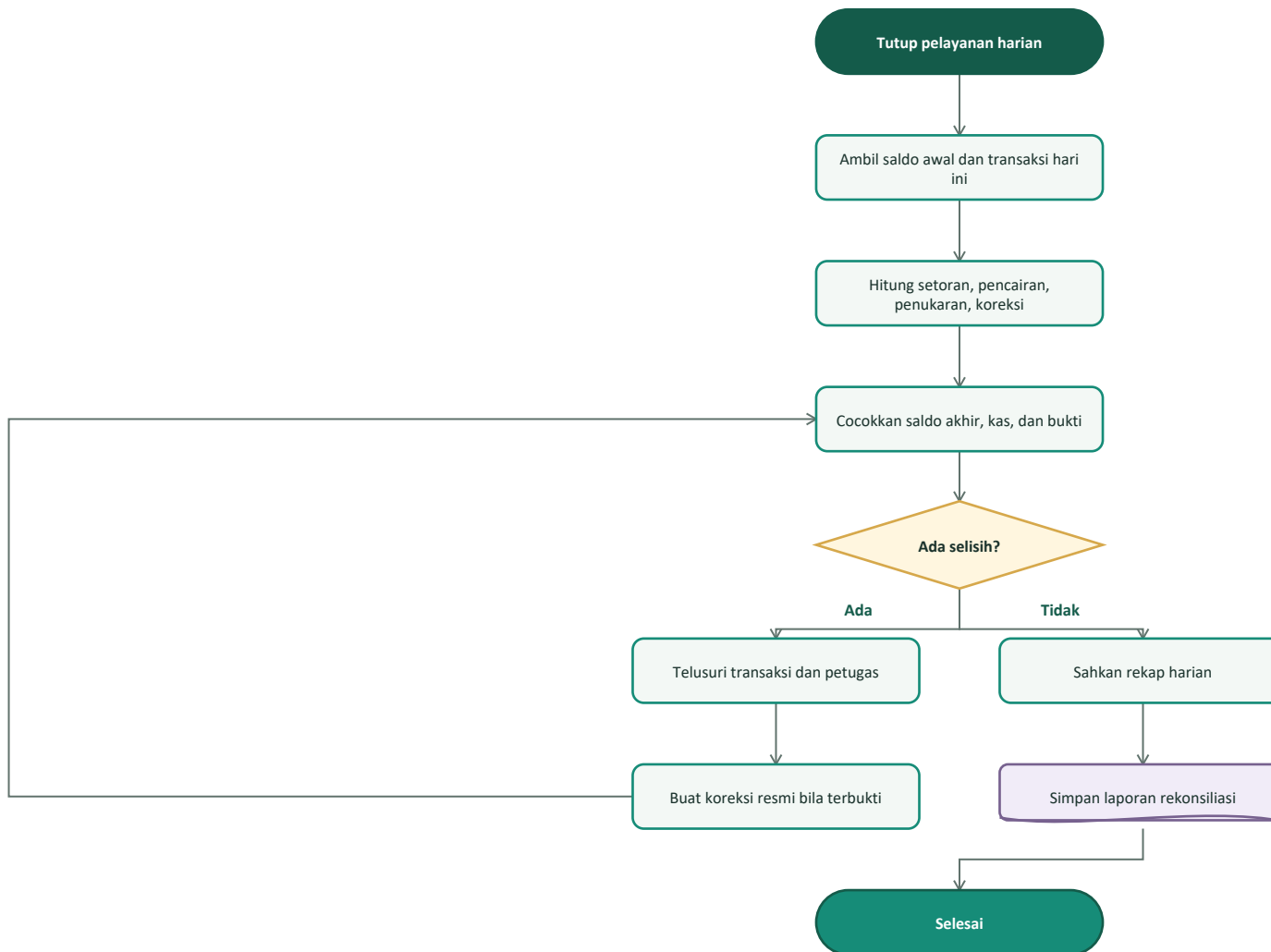


Catatan: Transaksi lengkap digunakan kembali; proses parsial di-rollback dan saldo dikoreksi hanya jika terlanjur berubah.

30. Rekonsiliasi Harian

Tujuan: Mencocokkan transaksi, saldo, kas, dan bukti pada akhir pelayanan.

Aktor: Admin, bendahara, petugas

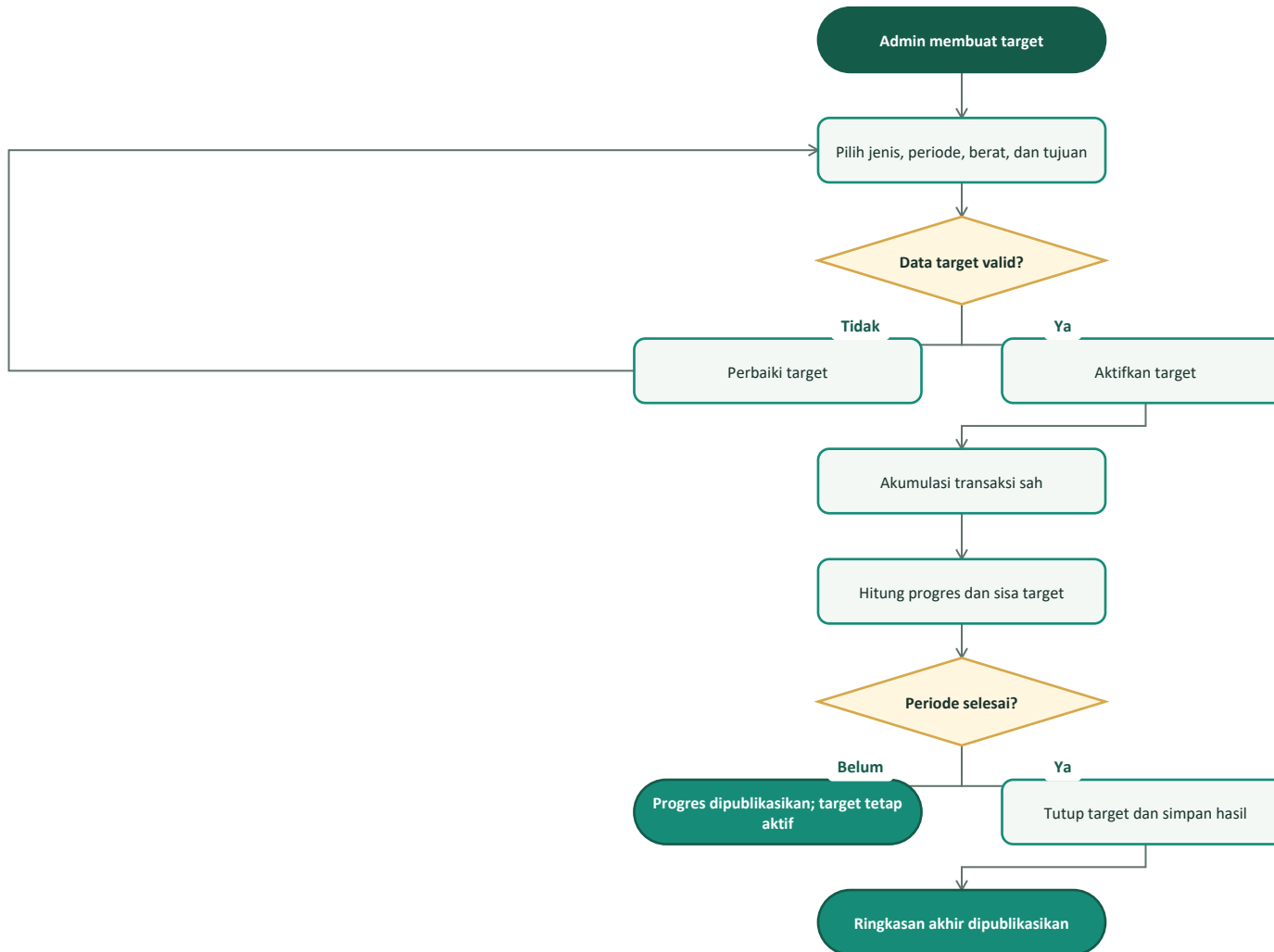


Catatan: Rekonsiliasi membantu memastikan kewajiban saldo warga sesuai dengan pencatatan dan kas.

31. Target Pengumpulan Sampah Desa

Tujuan: Menetapkan target periodik dan menampilkan progres agregat kepada masyarakat.

Aktor: Admin, sistem, warga/publik

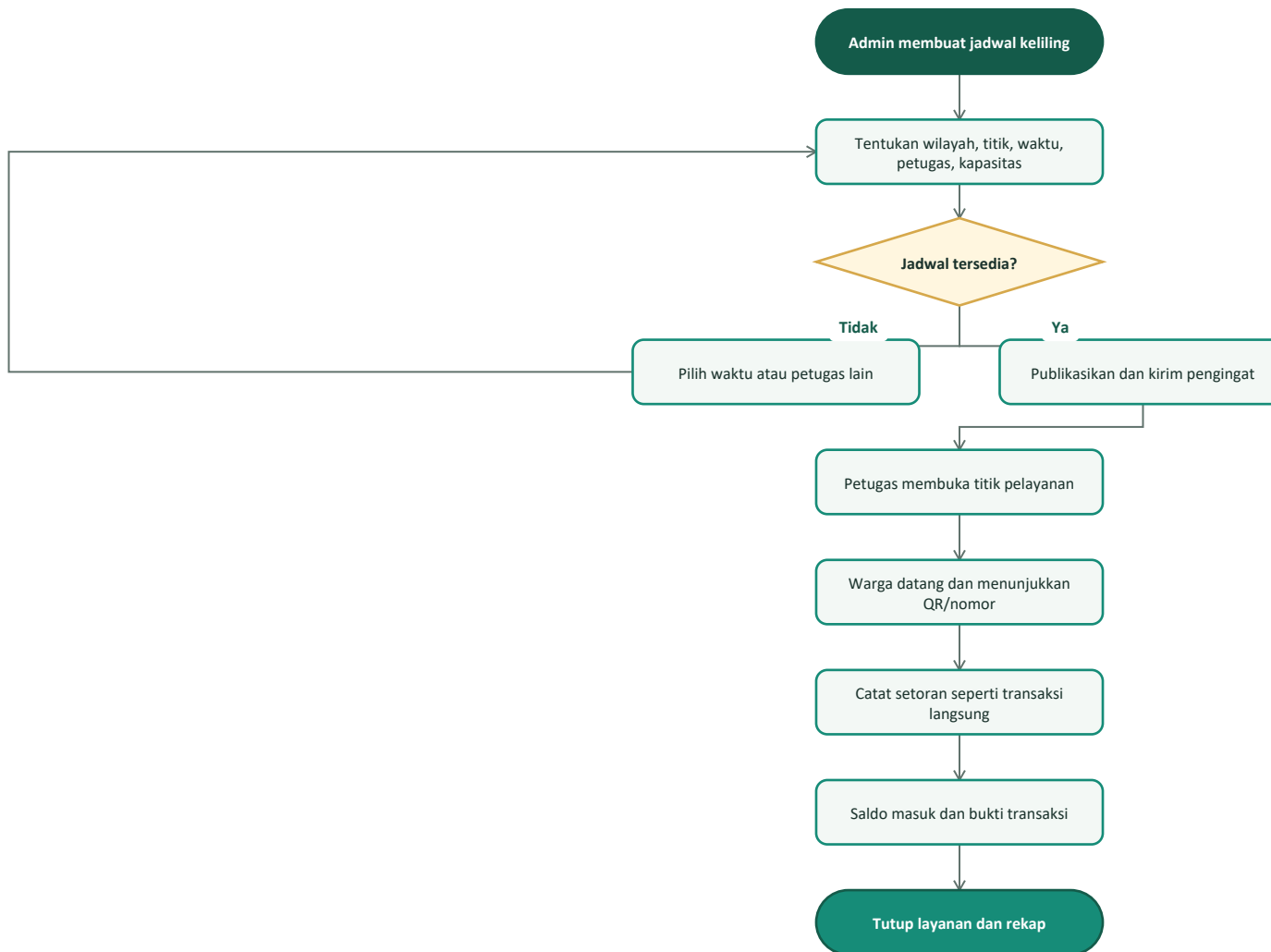


Catatan: Status aktif akan dihitung lagi saat transaksi baru masuk; periode selesai menutup target dan menghasilkan ringkasan akhir.

32. Bank Sampah Keliling per RT/RW

Tujuan: Menyelenggarakan titik pelayanan terjadwal yang lebih efisien daripada penjemputan rumah per rumah.

Aktor: Admin, petugas, warga

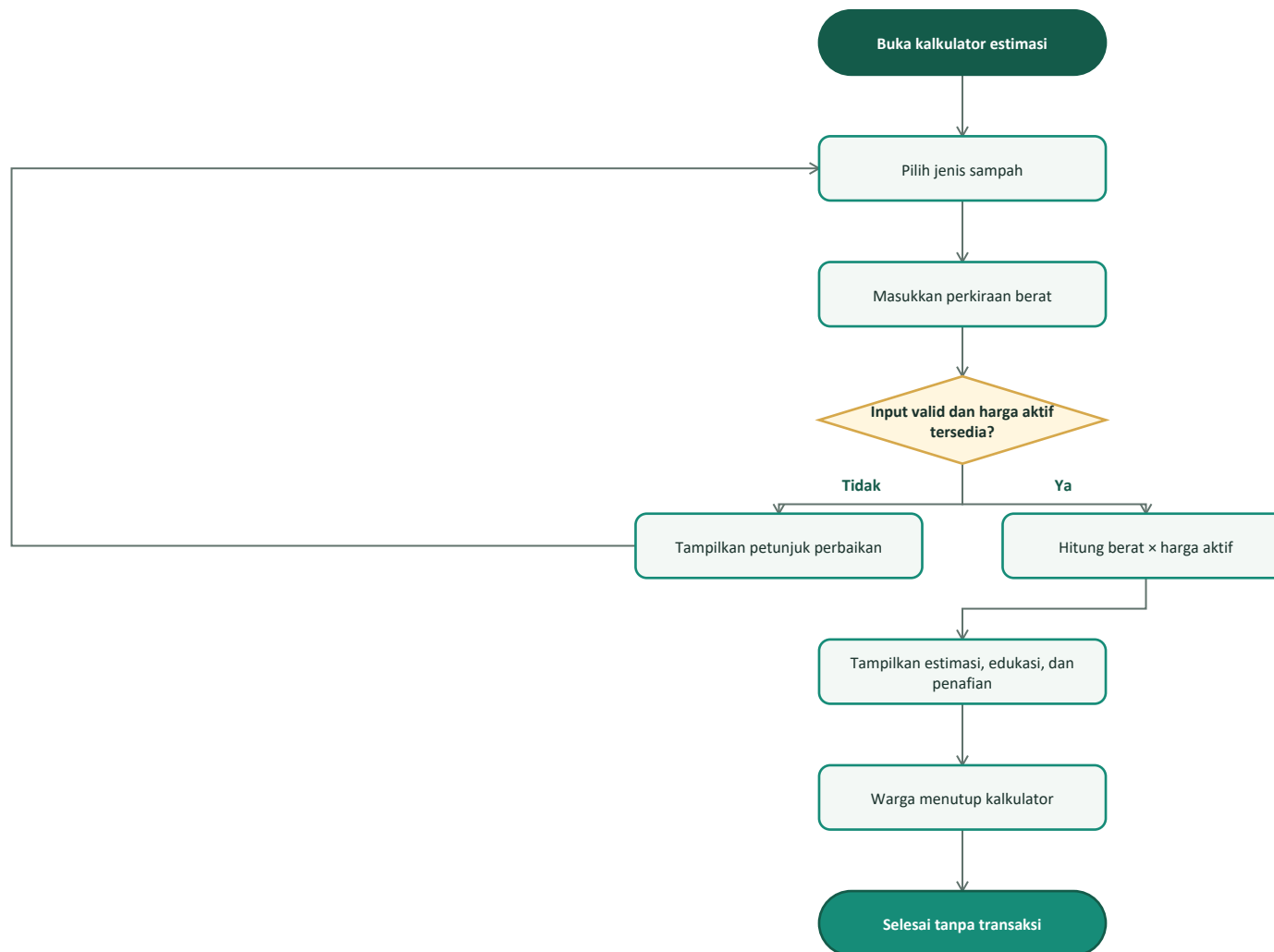


Catatan: Bank Sampah Keliling adalah titik layanan terjadwal, bukan penjemputan individual ke rumah.

33. Estimasi Nilai Sebelum Setor

Tujuan: Memberikan perkiraan nilai tanpa membentuk transaksi atau menjamin saldo akhir.

Aktor: Warga dan sistem

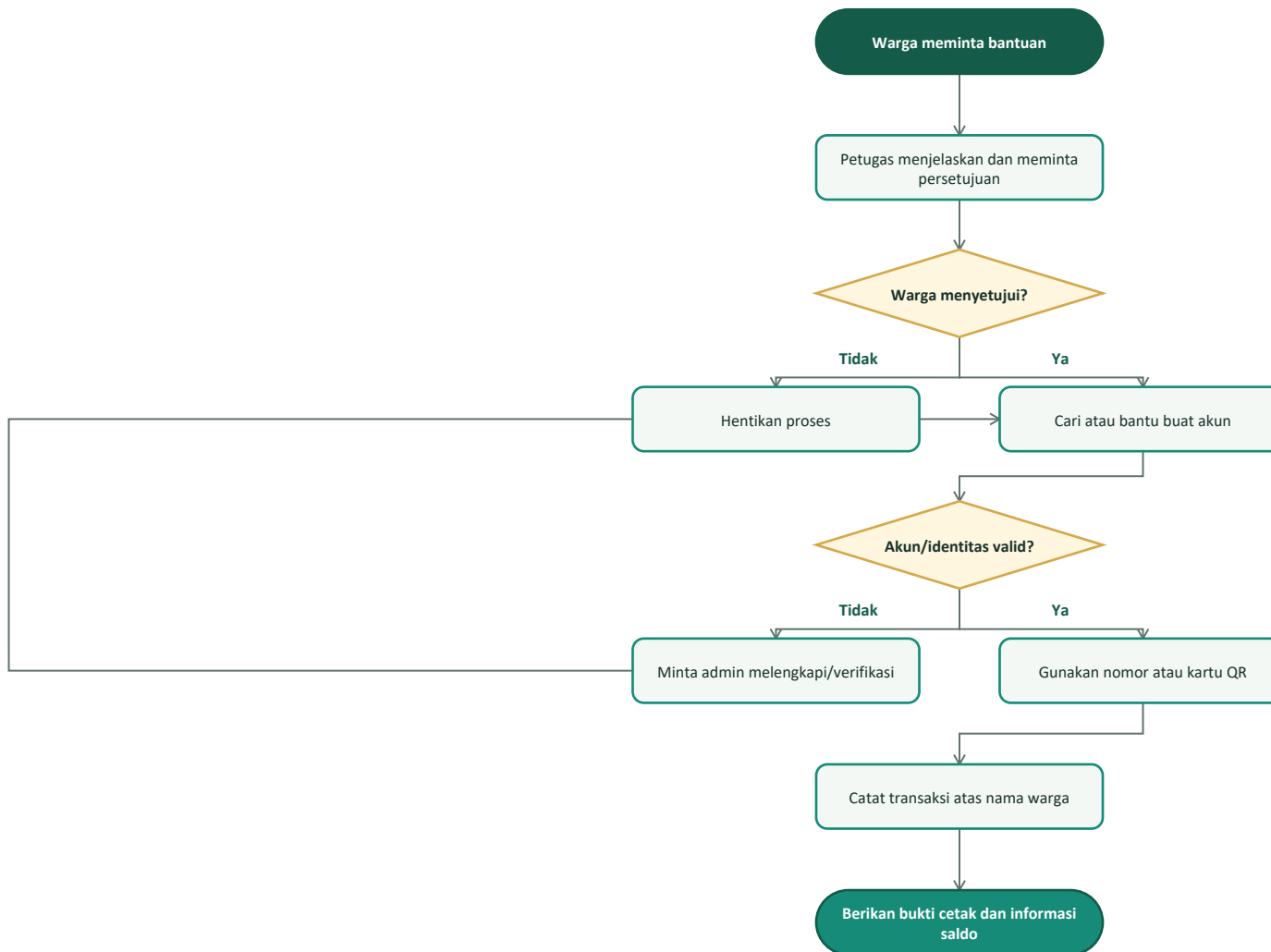


Catatan: Penafian selalu ditampilkan; estimasi tidak membuat transaksi, mutasi, atau penahanan saldo.

34. Pelayanan Warga Tanpa Smartphone

Tujuan: Memastikan warga tetap dapat menjadi nasabah dan menerima layanan melalui bantuan petugas.

Aktor: Warga, petugas, admin

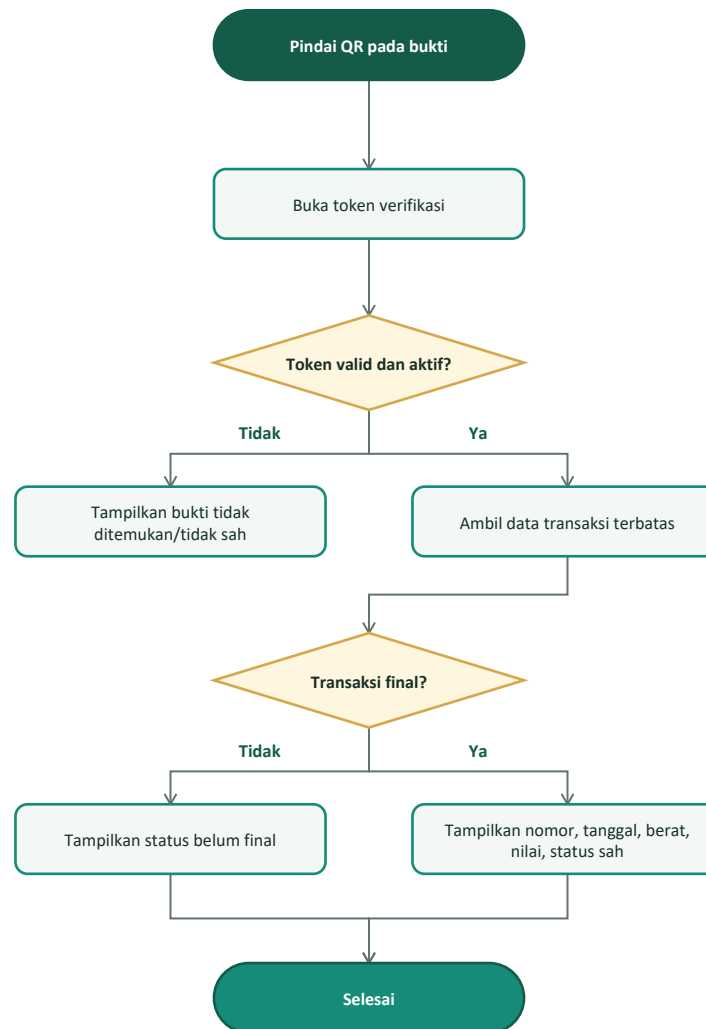


Catatan: Petugas tidak mengambil alih kata sandi pribadi; semua aktivitas tetap tercatat atas nama pelaksana.

35. Verifikasi Bukti Transaksi dengan QR

Tujuan: Memeriksa keaslian bukti melalui token tanpa membuka data pribadi.

Aktor: Warga, pemeriksa, sistem

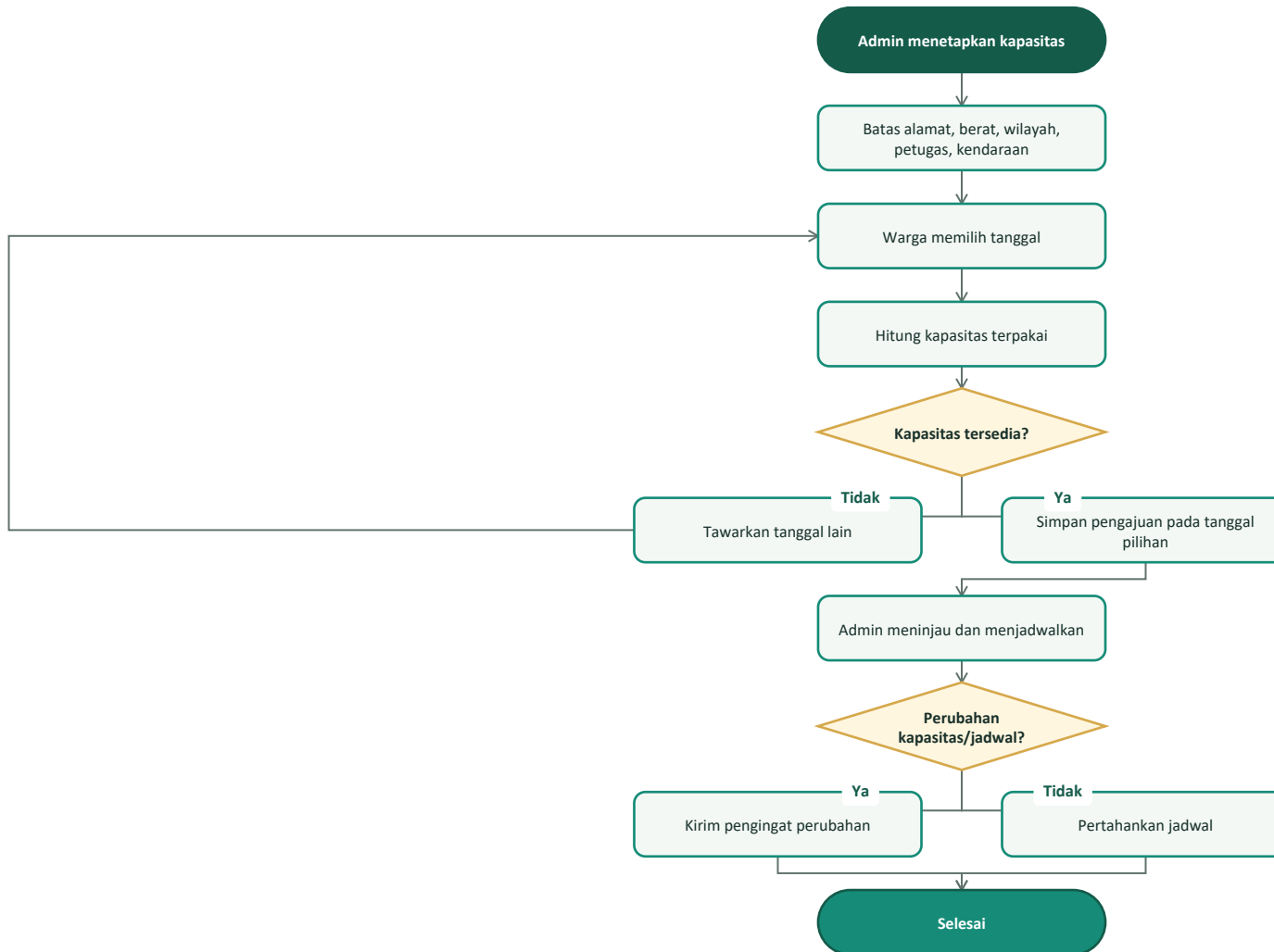


Catatan: QR tidak memuat saldo, alamat, identitas, kata sandi, atau nomor telepon lengkap.

36. Pengaturan Kapasitas Penjemputan Harian

Tujuan: Mencegah jadwal melebihi kemampuan petugas, kendaraan, wilayah, atau jumlah alamat.

Aktor: Admin, warga, sistem



Catatan: Perkiraan berat hanya untuk kapasitas operasional dan tidak menjadi dasar nilai saldo.